MRS Logística S.A.

# ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO FERROVIÁRIA



# APOSTILA DE CURSO

**REV. 1.1**

## COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA

**ENG.RUBENS SERGIO BRANDI**

**Agradecimentos**

À minha esposa Maria Lúcia e aos meus filhos
Alieisha, Ludimila e Rubens, que sempre
acreditaram em mim.

Aos Amigos e Colegas de trabalho na MRS que
sempre me incentivaram e apoiaram.

# Í N D I C E

| ASSUNTO | PÁGINA |
|---|---|
| 01. Objetivo desta Apostila | 04 |
| 02. Objetivo e funções da Sinalização nas Ferrovias | 05 |
| 03. Conceitos importantes em Sinalização Ferroviária | 06 |
| 04. Nomenclatura e símbolos em Geral | 12 |
| 05. Circuitos de Via | 21 |
| 06. Máquinas de Chave | 34 |
| 07. Sinaleiros | 39 |
| 08. Sistema de Intertravamento | 43 |
| 09. Sistema de Bloqueio | 45 |
| 11. Sistema de Transmissão de Dados | 50 |
| 10. Centro de Controle Operacional | 55 |
| 12. Bibliografia | 61 |

# 1. Objetivo desta Apostila:

Esta apostila tem o objetivo de ser o pilar de um conjunto de recursos a serem usados no treinamento de colaboradores que atuam ou tencionam atuar na manutenção ou em novos projetos de sinalização na MRS.

Apresenta ao leitor os princípios básicos de funcionamento de sinalização ferroviária, principalmente no âmbito da MRS Logística S.ª. Apresenta também conceitos, equipamentos e sistemas usados na sinalização de um modo geral, visando dar ao leitor um conhecimento básico mínimo capacitando-o a buscar um conhecimento mais aprofundado e a iniciar trabalhos básicos na área de sinalização com segurança e competência.

# 2. Objetivo e Funções da Sinalização nas Ferrovias:

## 2.1. Conceito e Objetivo da Sinalização:

Entende-se por sinalização o conjunto de equipamentos, meios, métodos e procedimentos que possibilitem a circulação de trens com segurança, rapidez, regularidade e economia.

## 2.2. Principais Funcionalidades da Sinalização:

Para atender os objetivos aos quais a sinalização se propõe, as seguintes funcionalidades são necessárias e devem estar presentes em qualquer sistema que pretenda atuar no licenciamento de trens:

- Garantir a segurança na circulação de trens;
- Eliminar ou reduzir procedimentos operacionais na ferrovia baseados unicamente em atuações humanas, sujeitas a erros e enganos;
- Aumentar a confiabilidade do transporte ferroviário como um todo;
- Permitir aumento de velocidade dos trens com segurança;
- Reduzir os custos do transporte ferroviário;
- Permitir melhor planejamento, controle e acompanhamento da operação ferroviária.

# 3. Conceitos Importantes em Sinalização Ferroviária

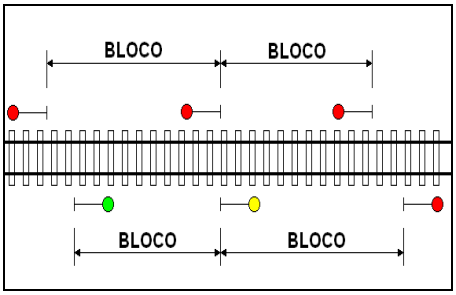
Para o perfeito entendimento dos circuitos e funcionalidades da sinalização, alguns conceitos básicos são muito importantes:

## 3.1. Conceitos Básicos:

- **Bloco:**

Trecho de via no qual só é permitida ocupação por um único trem de cada vez.

O conceito de bloco, ou seção de bloqueio, em ferrovia representa operacionalmente um trecho de via o qual somente pode ser ocupado por um único trem ou veículo de via, seja em que sentido estiver trafegando.




- **Circuito de Via:**

Circuito elétrico do qual fazem parte as fiadas de trilhos de uma seção de via.

- **Circuito Fail Safe (falha segura):**

Princípio de projeto segundo o qual uma falha de equipamento conduz o sistema a uma restrição operacional com, pelo menos, o mesmo nível de segurança anterior.

- **Comando:**

Envio de uma ordem para operação de um equipamento,

- **Contato Central do Relé (H):**

Contato móvel solidário ao movimento da armadura do relé

- **Contato Frontal do Relé (F):**

Contato que se fecha com o contato central quando o relé é energizado. Contato superior do relé.

- **Contato Traseiro do Relé (B):**

Contato que se fecha com o contato central quando o relé é desenergizado. Contato inferior do relé.

- **Elemento vital:**

Elemento de um sistema que não pode apresentar determinadas falhas com risco à segurança do mesmo.

- **Foco Luminoso:**

  Fonte de luz de um sinaleiro luminoso.

- **Imã Permanente:**

  Dispositivo que mantém uma força magnetomotriz por tempo indeterminado

- **Intertravamento:**

  Ligação de interdependência entre controles, ou entre os circuitos elétricos de comando de diferentes aparelhos, chaves, sinais e outros dispositivos, tornando impossível qualquer simultaneidade de posições incompatíveis com a segurança.

- **Máquina de Chave:**

  Conjunto fechado de órgãos assegurando a operação de uma chave sob a ação de fonte de energia, geralmente elétrica.

  Equipamento que possibilita a movimentação com segurança das agulhas do cruzamento (AMV).

- **Marco de Entrevia (Marco de Gabarito):**

  Marco de pequena altura cravado entre duas vias para limitar a posição em que o trem ou o veículo pode estacionar em uma das vias, sem perigo de colisão com trem ou veículo na outra via.

- **Passagem em Nível (PN):**

  Trecho de ferrovia que intercede com rodovia ou passagem para pedestres à mesma altitude

- **Passagem Inferior (PI):**

  Trecho de ferrovia que intercede com rodovia ou passagem para pedestres sendo que a rodovia ou passagem para pedestres tem altitude inferior à ferrovia.

- **Passagem Superior (Os):**

  Trecho de ferrovia que intercede com rodovia ou passagem para pedestres sendo que a rodovia ou passagem para pedestres tem altitude superior à ferrovia.

- **Proteção Ativa:**

  Tipo de Proteção de PN que informa da sua existência e do tráfego ferroviário na aproximação da mesma

- **Proteção Passiva:**

  Tipo de proteção de PN que informa de sua existência mas não do tráfego ferroviário na aproximação da mesma.

- **Relé de Desimantação Lenta:**

  Relé no qual, após a retirada da energização, decorre um tempo maior ou igual a 1 segundo para que os contatos frontais se abram.

- **Relé de Imantação Lenta:**

  Relé no qual, após a energização, decorre um tempo maior ou igual a 1 segundo para que os contatos frontais se fechem.

- **Rele de Tempo:**

  Relé cuja abertura ou fechamento de seus contatos se dá após certo tempo de desenergização ou energização.

- **Relé Não Vital:**

  Relé que, quando desenergizado, não é garantida a abertura de todos os contatos frontais

- **Relé Neutro:**

  Relé que se energiza com valor de tensão positiva ou negativa, porém a armadura se movimenta sempre à mesma posição.

- **Relé Vital:**

  Relé que, quando desenergizado, é garantida a abertura de todos os contatos frontais

- **Seção Detetora:**

  Trecho ferroviário dotado de circuito de via destinado à proteção de 1 ou mais AMV´s e/ou bloquear a circulação de trens no trecho.

- **Sinal Aberto:**

  Sinal de aspecto não restritivo à circulação.

- **Sinal Absoluto:**

  Sinal que, no seu aspecto mais restritivo não pode ser ultrapassado.

- **Sinal Automático:**

  Sinal operado independente de ação humana.

- **Sinal Controlado:**

  Sinal operado de uma cabina por ação humana

- **Sinal de Cabina (Cab-Signal):**

  Sinal que fornece indicações dentro da cabina de condução, segundo as quais o maquinista deve conduzir o trem.

- **Sinal de Entrada:**

  Sinal que licencia um trem a entrar em um pátio.

- **Sinal de Partida:**

  Sinal que licencia um trem a partir de um pátio.

- **Sinal Fechado:**

  Sinal de aspecto impeditivo à circulação.

- **Sinal Permissivo:**

  Sinal que no aspecto mais restritivo, pode ser ultrapassado mediante instruções especiais.

- **Sinaleiro de Curto Alcance:**

  Sinaleiro luminoso cujo aspecto se destina a ser normalmente visto à distância de até 750 metros à luz do dia.

- **Sinaleiro de Longo Alcance:**

  Sinaleiro luminoso cujo aspecto se destina a ser normalmente visto à distância de até 1.500 metros à luz do dia.

- **Sinaleiro Luminoso a Cor:**

  Sinaleiro luminoso no qual a indicação é apresentada apenas pela cor do foco luminoso.

- **Sinaleiro Luminoso de Posição a Cor:**

  Sinaleiro luminoso de posição no qual a indicação é apresentada através da combinação de posição e cor de dois ou mais focos luminosos.

- **Sinaleiro Luminoso de Posição:**

  Sinaleiro luminoso no qual a indicação é apresentada pela posição de dois ou mais focos luminosos.

- **Sinaleiro Multifocal:**

  Unidade de sinal na qual cada aspecto é apresentado por sistema óptico distinto.

- **Sinaleiro Unifocal:**

  Unidade de sinal na qual todos os aspectos são apresentados por um único sistema óptico.

- **Sinaleiro:**

  Equipamento instalado ao lado da via usado para indicar ao maquinista com segurança a condição de velocidade de percurso até o próximo sinaleiro de mesmo sentido.

- **Velocidade de Manobra (VM):**

  Maior velocidade permitida para manobrar um trem.

- **Velocidade Limitada (VL):**

  Velocidade inferior à velocidade máxima autorizada, a qual é determinada para cada trecho específico da ferrovia

- **Velocidade Máxima Autorizada (VMA):**

  Máxima velocidade permitida para cada trecho da via.

- **Velocidade Restrita:**

  Velocidade que permite a parada do trem à vista de qualquer obstáculo.

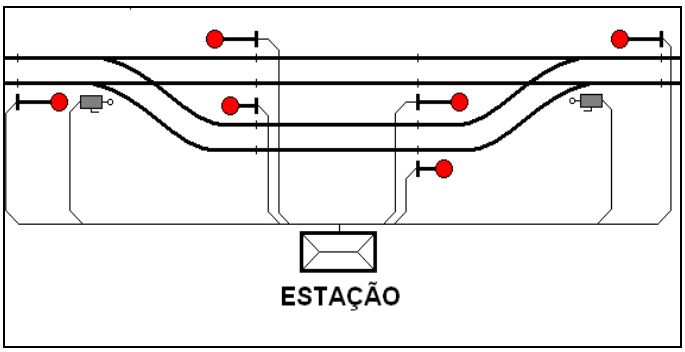
## 3.2. Sistemas de Controle de Tráfego:

### - Sistema de Controle de Tráfego:

O sistema de controle de tráfego identifica a forma de operar e supervisionar os elementos de licenciamento de trens. Os principais sistemas existentes são cabine local, CTC, ATC, ATO e CBTC.

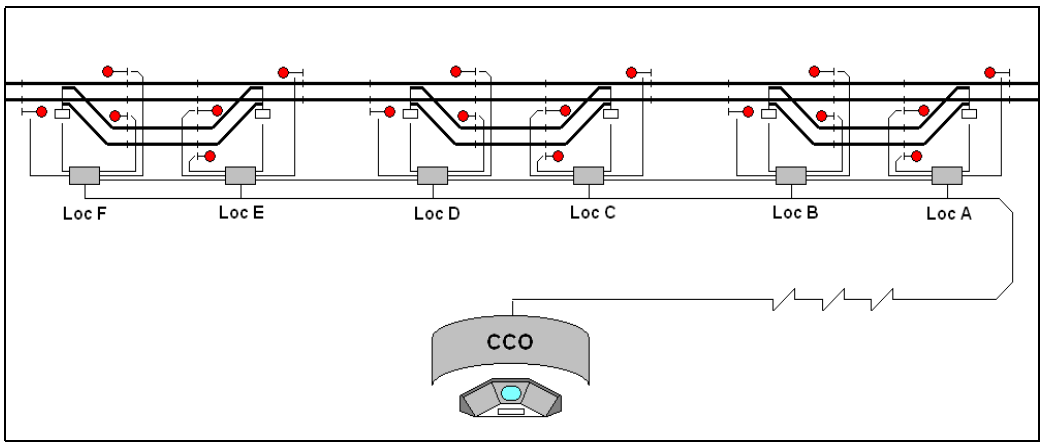
### - Cabina Local:

Sistema de sinalização em que uma cabine de controle opera e supervisiona os elementos de um pátio ou pequeno trecho de via sinalizada. Normalmente são usadas para controle local em pátios de manobra



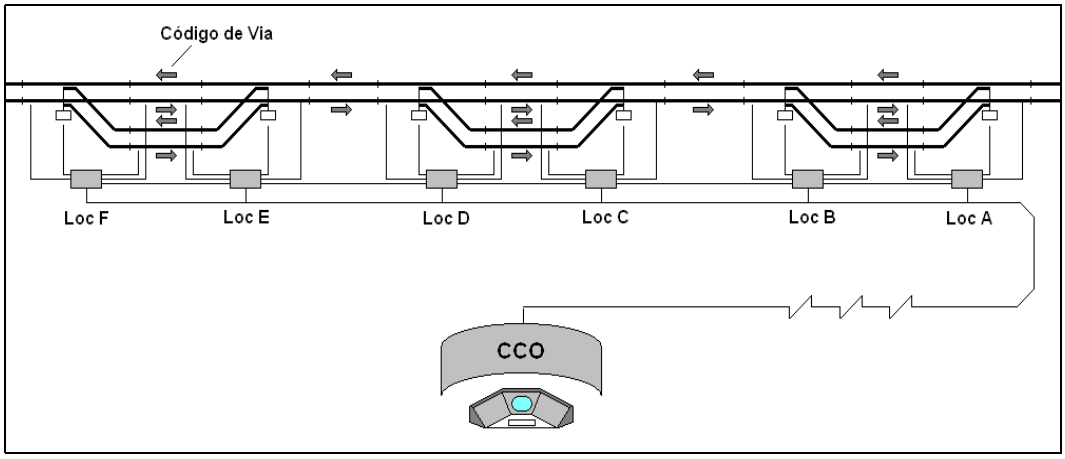

### - Controle de Tráfego Centralizado (CTC):

Sistema de controle de tráfego em que um despachador consegue, através do uso de uma estação de despacho (painel mímico e console), operar e supervisionar elementos de sinalização em um trecho de ferrovia que compreende vários pátios de cruzamento.



- **Controle Automático de Trens (ATC) / Parada Automática de Trens (ATS):**

Sistema de controle de tráfego em que o despachador, como no sistema CTC, opera e supervisiona um trecho de via através do uso de uma estação de despacho. A diferença em relação ao sistema CTC reside no fato de os sinais estarem embarcados nas locomotivas (cab-signal) e que este sistema embarcado atua automaticamente nos freios do trem caso o maquinista não obedeça as velocidades previstas para os aspectos indicados pelos sinais.




- **Operação Automática de Trens (ATO):**

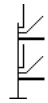
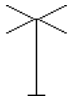
Sistema de controle de tráfego como o ATC mas que atua na aceleração dos trens além de atuar nos freios. Isto quer dizer que no ATO os trens podem ser operados quanto à sua velocidade através dos sistemas de intertravamento e bloqueio da sinalização.

- **Controle de Trens Baseado em Comunicação (CBTC):**

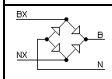
Sistema de controle de tráfego em que a atuação é também feita internamente à locomotiva como no sistema ATO, porém o meio de transmissão de informações entre o Despachador e o trem está baseado em comunicação via rádio, satélite ou equivalente.

# 4. Nomenclatura e Símbolos em Geral:

## 4.1. Simbologia Geral:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Sinal Searchlight automático |  | Sinal Alto Searchlight controlado, 1 unidade focal |
|  | Sinal Alto Searchlight controlado, 2 unidades focais |  | Sinal Anão Searchlight controlado |
|  | Sinal Alto Colorlight, 1 unidade focal |  | Sinal Alto Colorlight, 2 unidades focais |
|  | Sinal Anão Colorlight |  | Cruz de Santo André |
|  | Campainha de PN |  | Sinais Pisca de PN (Frontal) |
|  | Sinais Pisca de PN montados em oposição |  | Informativo de número de linhas da PN |
|  | Barreira de PN com lanternas |  | Chave posicionada para linha principal |
|  | Chave posicionada para linha reversa |  | Máquina de Chave elétrica |
|  | Máquina de Chave elétrica com alavanca de duplo controle |  | Travador elétrico |
|  | Controlador de Circuito |  | Chave de Mola |
|  | Tirante de Chave isolado |  | Junta isolante, circuito de via dos dois lados |
|  | Junta isolante, circuito de via à esquerda |  | Junta isolante, circuito de via à direita |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Juntas isolante, linha mista |  | Relé neutro, corrente contínua, uma bobina |
|  | Relé neutro, corrente contínua, duas bobinas |  | Relé neutro, corrente contínua, de imantação lenta |
|  | Relé neutro, corrente contínua, de desimantação lenta |  | Relé neutro, corrente contínua, de imantação e desimantação lenta |
|  | Relé neutro, corrente contínua, de imantação rápida |  | Relé neutro, corrente contínua, de desimantação rápida |
|  | Relé neutro, corrente contínua, de imantação e desimantação rápida |  | Relé polarizado |
|  | Relé térmico |  | Relé neutro, corrente contínua, com resistor |
|  | Relé de corrente alternada, uma bobina |  | Relé de corrente alternada, duas bobinas |
|  | Contato HF, relé energizado |  | Contato HF, relé desenergizado |
|  | Contato HB, relé energizado |  | Contato HB, relé desenergizado |
|  | Contato HFB, relé energizado |  | Relé polar, contato normal |
|  | Relé polar, contato reverso |  | Relé pisca |
|  | Contato HF reforçado (alta corrente) |  | Mecanismo de operação da unidade de sinal searchlight |
|  | Contatos da unidade de sinal Searchlight |  | Fusível |
|  | Resistor fixo |  | Resistor variável |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Disjuntor |  | Ligação à terra |
|  | Para-raio |  | Transformador, 1 enrolamento secundário |
|  | Transformador, 2 enrolamentos secundários |  | Motor de corrente contínua |
|  | Motor de corrente alternada |  | Gerador de corrente contínua |
|  | Gerador de corrente alternada |  | Bateria, 1 elemento |
|  | Retificador |  | Conector de fios |

## 4.2. Nomenclatura Geral:

A nomenclatura dos circuitos elétricos utiliza o emprego de letras e combinações de letras e algarismos a fim de designar os aparelhos e os fios componentes dos circuitos.

A lista a seguir define as principais significações das letras mais usadas nos circuitos de sinalização:

**A** Aproximação
**B** Bloqueio, Bateria, Positivo
**C** Comum, Negativo, Circuito, Controlador, Código
**D** Disjuntor, Detetor
**E** Leste, Lâmpada
**F** Tráfego
**G** Verde, Mecanismo de unidade de sinal, Terra
**H** Principal
**J** Controle duplo
**K** Indicador, Indicação
**L** Travação, Travador, Esquerda, Alavanca
**M** Manual, Unidade ponto, Motor
**N** Normal, Negativo, Norte
**O** Sobrecarga, Ordem, Operação, Fora

**P** Polo, Potência, Empurrar, Repetidor, Primário

**R** Direito, Vermelho, Reverso, Relé, Rota

**S** Sul, Stick

**T** Linha, Tempo, Trem, Telefone, Transformador

**U** Unidade, Retardador

**V** Parador de Trem

**W** Oeste, Chave, Branco

**X** Intertravação, Campainha, Passagem, Corrente Alternada

**Y** Amarelo

**Z** Especial

## 4.3. Nomenclatura dos Fios de Energia:

Normalmente acompanhados de parte numérica em forma de sufixo que indicará a tensão, como por exemplo: CX110 que significa Fio Comum CA 110 Volts:

**C** Comum para corrente contínua

**CX** Comum para corrente alternada

**NX** Negativo de corrente alternada

**BX** Positivo de corrente alternada

**N** Negativo de corrente contínua

**B** Positivo de corrente contínua

## 4.4. Nomenclatura das Unidades de Operação de Circuito de Via:

**T** Seção de via (trecho de linha férrea)

**TR** Relé de via (relé principal de circuito de via)

**TPR** Relé repetidor do relé de via

**TPPR** Relé repetidor do relé repetidor do relé de via

**TSR** Relé stick de via

**TSPR** Relé repetidor do relé stick de via

**TPSR** Relé stick repetidor do relé de via

**TK** Indicador. Indicação da condição de um circuito de via (livre ou ocupado)

**BPR** Relé repetidor do bloqueio; Relé de repetição do circuito de via no bloqueio

**BK** Indicador de bloqueio

## 4.5. Nomenclatura dos Fios de Circuito de Via:

**TB** Fio positivo da alimentação do circuito de via

**TN** Fio negativo da alimentação do circuito de via

**RB** Fio positivo do relé do circuito de via

**RN** Fio negativo do relé do circuito de via

## 4.6. Nomenclatura das Unidades de Operação de Máquinas de Chave:

**W** Mecanismo de operação da chave

**WR** Relé de operação da chave

**WNR** Relé de operação da chave para a posição de normal

**WRR** Relé de operação da chave para a posição de reversa

**WRPR** Relé repetidor do relé de operação da chave (WR)

**WNRPR** Relé repetidor do relé de operação da chave para a posição de normal

**WRRPR** Relé repetidor do relé de operação da chave para a posição de reversa

**WPR** Relé repetidor da posição da chave

**NWPR** Relé repetidor da posição normal da chave

**RWPR** Relé repetidor da posição reversa da chave

**WK** Relé indicador da posição da chave

**WL** Mecanismo de operação da alavanca de duplo controle

**NWK** Relé indicador da posição normal da chave

**RWK** Relé indicador da posição reversa da chave

## 4.7. Nomenclatura dos Fios da Máquina de Chave:

**NW** Controle normal do mecanismo de operação da chave

**RW** Controle reverso do mecanismo de operação da chave

**WR** Controle positivo do relé WR

**N7WR** Controle negativo do relé 7WR

**WNR** Controle positivo do relé WNR

**WRR** Controle positivo do relé WRR

**WRP** Controle positivo do relé WRPR

**WNRP** Controle positivo do relé WNRPR

**WRRP** Controle positivo do relé WRRPR

**WP** Controle positivo do relé WPR

**N7WP** Controle negativo do relé 7WPR

**NWP** Controle positivo do relé NWPR

**RWP** Controle positivo do relé RWPR

**WK** Controle positivo do relé WKR

**N7WK** Controle negativo do relé 7WKR

**NWK** Controle positivo do relé NWKR

**RWK** Controle positivo do relé RWKR

**WL** Controle positivo do relé WLR

## 4.8. Nomenclatura das Unidade de Operação Relacionadas a Sinais:

**HR** Relé de controle de aproximação do sinal de entrada

**HSR** Relé stick de controle de aproximação do sinal de entrada

**RGPR** Relé repetidor do mecanismo da unidade de sinal na posição correspondente ao aspecto vermelho

**RHGPR** Relé repetidor do mecanismo da unidade de sinal na posição correspondente aos aspectos vermelho e amarelo

## 4.9. Nomenclatura dos Fios Relacionados aos Sinais:

**H** Fio positivo do Relé HR

**HS** Fio positivo do relé HSR

**RGP** Fio positivo do relé RGPR

## 4.10. Nomenclatura da Unidades de Operação Relacionadas à Direção do Tráfego:

**SR** Relé Stick de rota

**ESR** Relé stick do sentido à esquerdo

**DSR** Relé Stick do sentido à direito

**LSR** Relé stick de travação

**AR** Relé de aproximação.

**ASR** Relé stick da aproximação

**EASR** Relé stick da aproximação à esquerda

**DASR** Relé stick da aproximação à direita

**FL** Travação do tráfego

**FR** Relé de tráfego

**FLR** Relé de travação do tráfego

**FSR** Relé stick de tráfego

**EFSR** Relé stick de tráfego à esquerda

**DFSR** Relé stick de tráfego à direita

## 4.11. Nomenclatura dos Fios Relacionados com os Relés de Tráfego e Direcionais:

**S** Fio positivo do relé SR

**ES** Fio positivo do relé ESR

**EAS** Fio positivo do relé EASR

## 4.12. Nomenclatura das Unidades de Operação Relacionadas a Indicações e Travações:

**NK** Indicação normal da Unidade

**RK** Indicação reversa da Unidade

**TER** Relé de elemento de tempo

**LR** Relé de controle de travação

**TESR** Relé stick de elemento de tempo

## 4.13. Nomenclatura das Unidade de Operação Relacionadas a Passagens em Nível:

**XX** Campainha de Passagem em Nível

**XR** Relé de controle da Passagem em Nível

## 4.14. Nomenclatura das Unidades de Operação Diversas:

**AK** Indicação de aproximação

**PCR** Relé inversor de polaridade

**WLPR** Relé repetidor da posição normal da alavanca

**RLPR** Relé repetidor da posição reversa da alavanca

**RR** Relé de rota

**VR** Relé parador de trem

**VSR** Relé stick do parador de trem

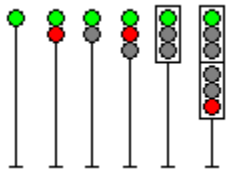
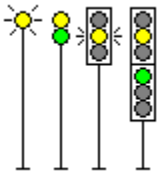
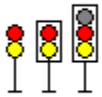
**TSR** Relé de controle de trem

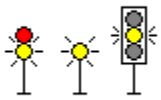
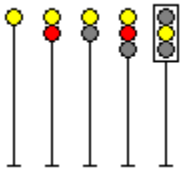
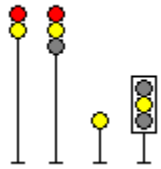
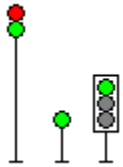
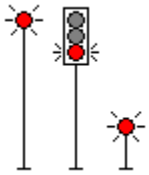
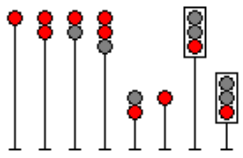
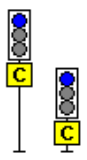
**POR** Relé de troca de alimentação de energia

**OR** Relé de sobrecarga

## 4.15. Aspectos e significados de sinais:

A relação a seguir mostra os aspectos, nomes e significados dos sinais utilizados na MRS conforme descrito no Regulamento de Operação Ferroviária (ROF):

| ASPECTO | NOME | SIGNIFICAÇÃO |
|---|---|---|
|  | **Livre** | Prossiga com velocidade máxima autorizada. |
|  | **Livre Limitado** | Prossiga com velocidade máxima autorizada e passe a velocidade limitada ao aproximar-se do próximo sinal. |
|  | **Manobra** | Prossiga com velocidade reduzida sobre linha desimpedida até o sinal seguinte ou placa de limite de manobra. |
|  | **Chamada** | Prossiga com velocidade restrita para entrar em qualquer linha, preparado para parar perto de outro trem. |
|  | **Manobra** | Prossiga com velocidade restrita, preparado para parar, ou até o limite de manobra, ou até o próximo sinal. |
|  | **Sinal Inoperante (sinal está fora de operação)** | Não deverá ser respeitado mediante norma específica. Caso não tenha, será considerado com PARE. |

| | | |
|---|---|---|
|  | **Limitado Livre Limitado** | Prossiga com velocidade limitada sobre chaves, travessões ou cruzamentos ferroviários, depois de ultrapassar passe a velocidade máxima autorizada, passando a velocidade limitada ao aproximar-se do próximo sinal. |
|  | **Limitado** | Prossiga com velocidade limitada preparado para parar no próximo sinal |
|  | **Reduzido Limitado** | Prossiga com velocidade reduzida sobre chaves e travessões e, depois, retome velocidade limitada preparado para parar no próximo sinal. |
|  | **Limitado Livre** | Prossiga com velocidade limitada sobre chaves, travessões ou cruzamentos ferroviários e depois retome velocidade máxima autorizada |
|  | **Restritivo** | Prossiga com velocidade restrita, preparado para parar junto a outro trem ou qualquer impedimento da linha. |
|  | **Parada** | Pare. |
|  | **Conferência de Chave** | Sinal de simples conferência de chave. Não define velocidade nem indica permissão de ultrapassa-lo. A licença é dada pelo Despachador via rádio. |

# 5. Circuitos de Via:

## 5.1. Definição:

A AAR (Association of American Railroads) define circuito de via como “O CIRCUITO ELÉTRICO DO QUAL OS TRILHOS DE UM DADO TRECHO DE LINHA FAZEM PARTE”.

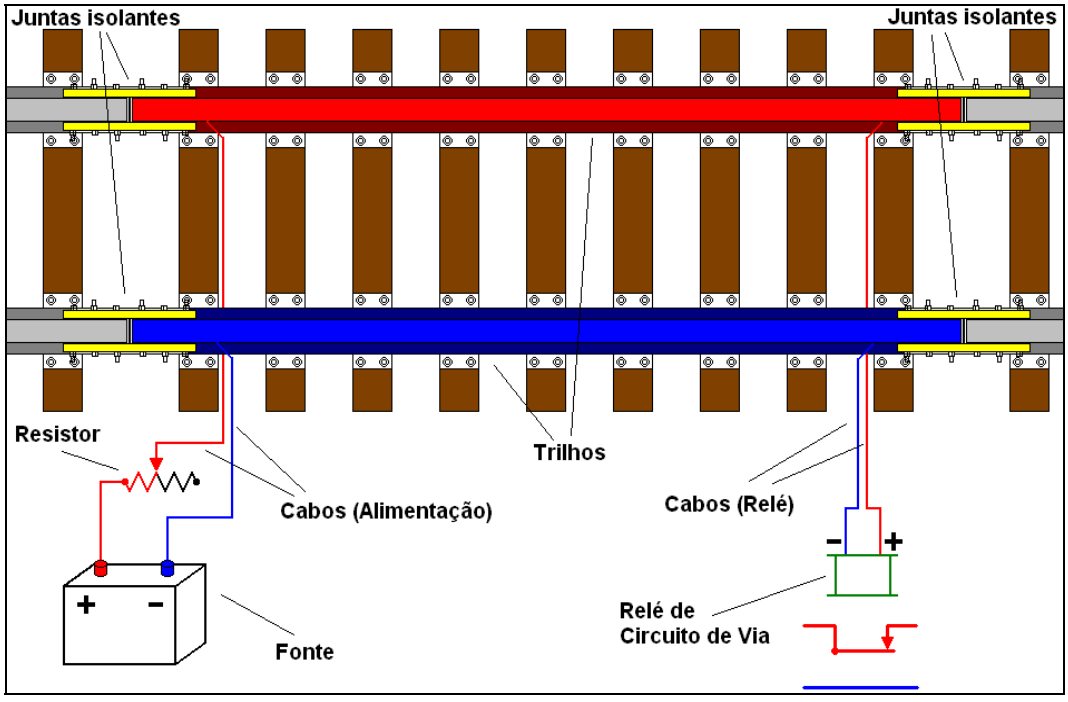
## 5.2. Finalidades:

As principais funções dos circuitos de via são detectar a presença de trem ou veículo de linha na via e detectar ocorrência de trilho partido.

## 5.3. Circuito de Via – Caso Geral:

O circuito de via é o elemento básico de quase todos os sistemas de sinalização existentes. É o meio pelo qual os trens são detectados e, a partir desta informação, são criadas as lógicas de controle e intertravamento que garantem a segurança da circulação dos trens.

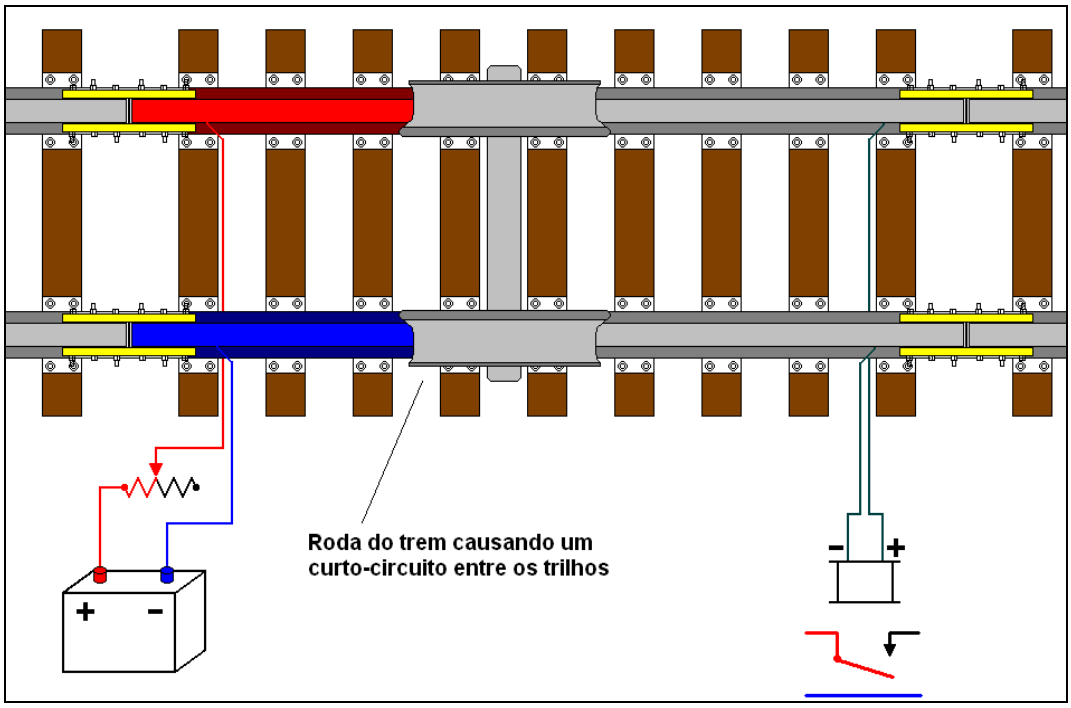
Existem vários tipos de circuitos de via, cada qual com sua aplicação, vantagens e desvantagens. Os desenhos abaixo mostram um caso geral de circuito de via (no caso um circuito de via de corrente contínua). Mostram também a forma de detecção de trens e de trilhos partidos.



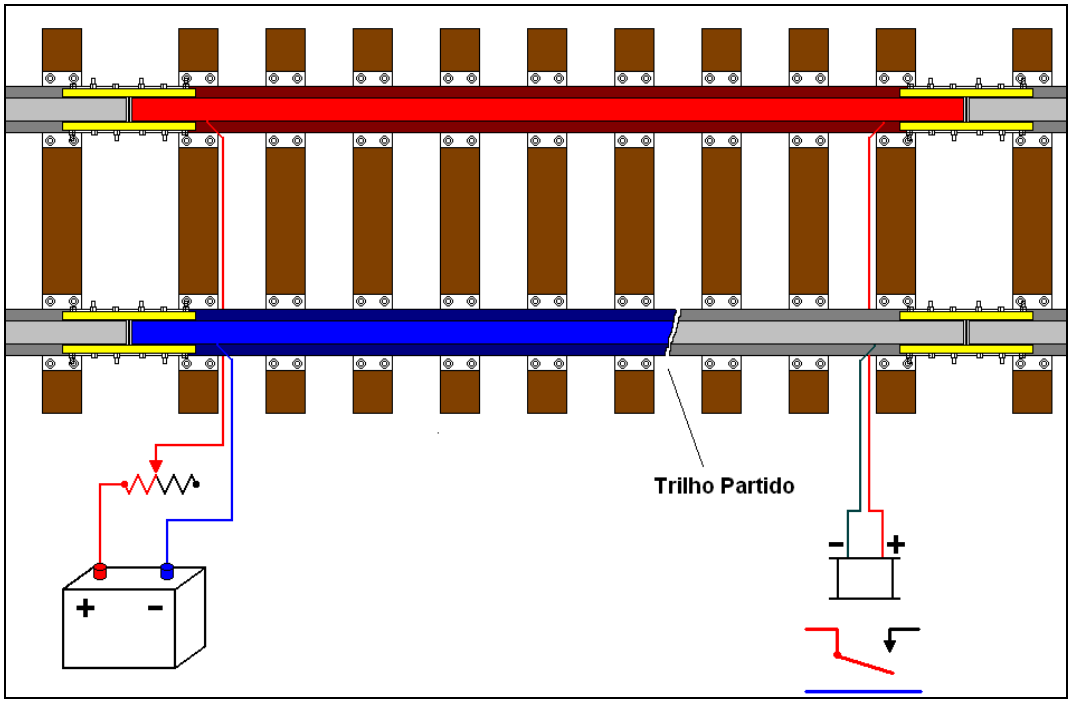

**Elementos básicos de um Circuito de Via**

A figura acima mostra os elementos básicos de quase todos os circuitos de via existentes que se compõem de uma fonte de alimentação ligada aos trilhos passando por um resistor

(normalmente variável). Os trilhos, isolados eletricamente dos trilhos adjacentes através de juntas isolantes, servem de condutores elétricos até o lado do relé. Os relés de circuito de via são relés vitais fabricados especialmente para a finalidade a que se destinam, ou seja, detectar trens e trilho partido.




**Circuito de Via ocupado por trem**




**Circuito de Via Aberto devido a Trilho Partido**

## 5.4. Tipos de Circuitos de Via:

Os principais tipos de circuito de via existentes são:

### 5.4.1. Circuitos de Via de Corrente Contínua:

Os circuitos de via de corrente contínua foram os primeiros a serem utilizados e são, também, os mais simples. Os circuitos de via de corrente continua são utilizados na MRS de Três Rios a Barreiro pela Linha do Centro e Ramal do Paraopeba. É também utilizado no Ramal do Brisamar, entre o Posto Km 64 e Guaíba. São de dois tipos:

**Circuito de Via de Corrente Contínua**

Circuito de via baseado em uma fonte de corrente contínua, normalmente uma bateria alcalina em flutuação, que alimenta um relé não polarizado, ou seja, um relé que se energiza qualquer que seja a polaridade em que receba a corrente elétrica vinda da bateria.

**Circuito de Via de Corrente Contínua Polarizado**

Circuito de via baseado em uma fonte de corrente contínua, normalmente uma bateria alcalina em flutuação, que alimenta um relé polarizado, ou seja, um relé que se energiza somente quando está correta a polaridade em que receba a corrente elétrica vinda da bateria.

### 5.4.2. Circuitos de Via de Corrente Alternada:

Os circuitos de via de corrente alternada forma desenvolvidos principalmente para aplicações em trechos de tração elétrica onde a corrente contínua é utilizada para alimentar os motores de tração das locomotivas. Na tração elétrica os trilhos são usados como retorno de corrente à fonte impossibilitando o uso de circuitos de via de corrente contínua. Os circuitos de via de corrente alternada são usados superpostos à corrente contínua que alimenta as locomotivas  Na MRS estão instalados circuitos de via de corrente alternada entre Japerí e Barra do Piraí, de Barra do Piraí a Três Rios e de Barra do Piraí a Pombal. São, basicamente, de dois tipos:

**Circuito de Via de Corrente Alternada de 1 trilho**

O circuito de via de corrente alternada de 1 trilho utiliza juntas isolantes somente em uma das fiadas de trilho preservando a outra fiada para retorno da corrente de tração.

**Circuito de Via de Corrente Alternada de 2 trilhos**

O circuito de via de corrente alternada de 2 trilhos utiliza juntas isolantes em ambas as fiadas de trilhos para determinar os limites de cada circuito de via. O retorno da corrente de tração é garantido por um bond de impedância ligado aos trilhos na região das juntas isolantes. Este equipamento permite a passagem de corrente contínua e impede a de corrente alternada garantindo, dessa forma, o retorno da corrente de tração e o isolamento entre circuitos para corrente de circuito de via.

### 5.4.3. Circuitos de Via Baseados em Freqüência:

Os circuitos de via baseados em freqüência utilizam geradores de freqüências determinadas do lado da transmissão do circuito de via e filtros, também com freqüências determinadas no lado da recepção. Os circuitos de via baseados em freqüência são usados na MRS nos trechos da Ferrovia do Aço entre o P2-14 e a RR-224 e na Linha de São Paulo entre Floriano e Pindamonhangaba. São de dois tipos:

**Circuito de Via Reed**

O circuito de via reed é um tipo de circuito de via baseado em freqüências entre 300 e 600 hertz. Pode ser utilizado com juntas isolantes nas extremidades ou sem juntas isolantes. Nestes casos, utiliza-se o loop, que funciona como uma espécie de antena ao lado dos trilhos, para recepção.

**Circuito de Via de Áudio Freqüência (AFO)**

O Circuito de via AFO (Audio Frequency Overlay) utiliza freqüências entre 800 e 5.000 hertz e é normalmente usado como circuito de via superposto a circuitos de via de corrente contínua ou de corrente alternada para aproximações de Passagens em Nível, ou circuitos curtos que terão função diferenciada em relação ao circuito de via principal (circuitos de via para liberação em travadores elétricos, por exemplo)

### 5.4.4. Circuitos de Via Codificados:

Os circuitos de via codificados utilizam-se de códigos baseados em freqüências determinadas em Ciclos Por Minuto (com). São normalmente usados para transmissão de informações para cab-signal (sinal na cabina da locomotiva). Os códigos normalmente usados são:

| | | |
|---|---|---|
| 0 com | Vermelho | Pare |
| 75 com | Amarelo | Velocidade Limitada |
| 180 com | Verde | Velocidade Máxima Autorizada |

Na MRS o circuito de via codificado somente é usado no entre Paranapiacaba e Raiz da Serra (sistema cremalheira) e entre Rio Grande da Serra e Paranapiacaba,.

## 5.5. Características Básicas dos Circuitos de Via:

### 5.5.1. Shunt:

Os circuitos de via têm duas finalidades básicas: detecção de trens e detecção de trilho partido. No caso de detecção de trem, o mesmo sobre o circuito de via forma um curto-circuito, ou shunt, entre os dois trilhos através de suas rodas e eixos. O curto-circuito faz com que a corrente da fonte retorne a ela deixando o relé sem alimentação. Em conseqüência da falta de alimentação na bobina do relé haverá a queda dos contatos do mesmo por gravidade e os circuitos da sinalização comandados por estes contatos irão detectar a presença do trem no circuito.

O curto-circuito ou shunt deve ser de baixa resistência de forma a garantir o retorno de toda a corrente à fonte assegurando a queda do relé por falta de energia. Alguns fatores podem determinar melhor ou pior condição de shunt, por exemplo:

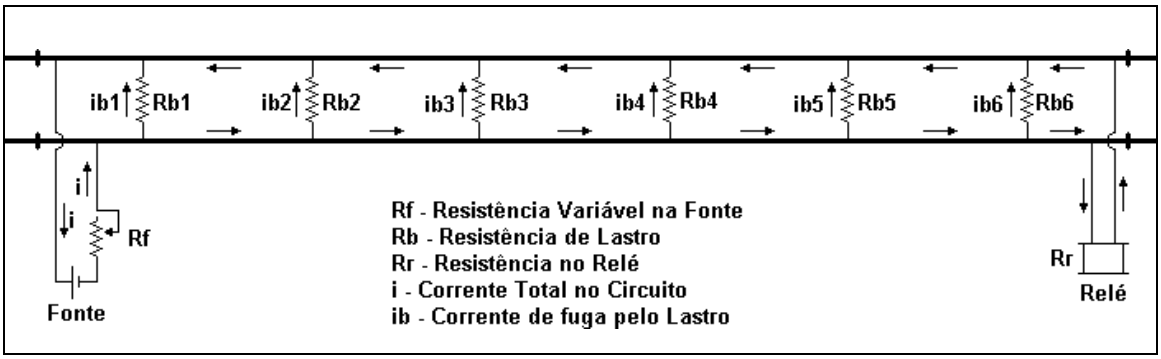
- quanto mais pesado o veículo que estiver trafegando no circuito de via, melhor será o shunt;
- um veículo parado sobre o circuito de via oferece shunt melhor do que o mesmo veículo em movimento;
- trilho limpo e sem ferrugem também oferece melhor resposta de shunt do que trilho sujo com areia, por exemplo, ou trilho enferrujado.

A AAR reconhece como 0,06 ohms o valor de shunt padrão. Este valor padrão é usado para determinar a “sensibilidade” de shunt do circuito de via.

### 5.5.2. Resistência de Lastro:

Um fator importante a considerar no estudo de circuitos de via é a resistência de lastro. Resistência de lastro define a menor ou maior capacidade que a corrente elétrica tem para fluir entre os dois trilhos através dos elementos do lastro, quais sejam, dormentes, placas de apoio, parafusos e pedra britada.

Quanto menor a resistência de lastro pior a condição geral do circuito de via, visto que grande parte da corrente fornecida pela fonte para energização do relé será retornada à mesma através da "fuga" entre trilhos proporcionada por baixa resistência à passagem da corrente elétrica entre os mesmos. Observe a figura abaixo:




**Esquema de fuga de corrente pelo lastro**

Vários fatores podem determinar a condição de lastro, tais como, peso dos trilhos, tamanho dos parafusos de fixação das placas de apoio, tamanho das placas de apoio, contato da pedra britada com os trilhos, presença de umidade no lastro, presença de materiais condutores (minério de ferro e carvão, por exemplo) contaminando o lastro.

Normalmente a resistência de lastro é calculada e dada em Ohms/Km ou Ohms/Feet.

### 5.5.3. Detecção de Trilho Partido:

Quando se diz que um circuito de via tem proteção contra trilho partido isto quer dizer que o relé de circuito de via se desenergiza nestes casos.

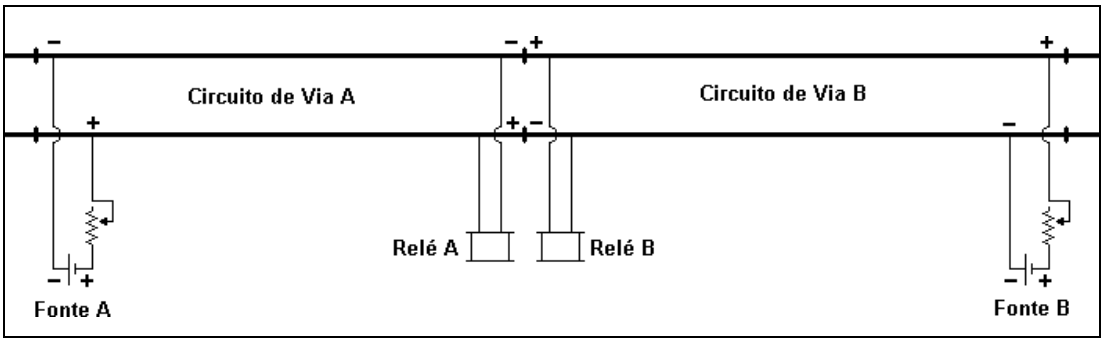
Qualquer circuito de via possui proteção contra trilho partido em condições de resistência de lastro infinita. A corrente que flui através da bobina de um relé de circuito de via na condição de trilho partido depende da tensão da fonte de alimentação. Da regulagem do resistor em série com a fonte, da resistência nos cabos e conexões aos trilhos no lado da fonte, resistência dos trilhos, resistência de lastro, resistência das conexões e cabos do lado do relé e resistência da(s) bobina(s) do relé de circuito de via.

A proteção contra trilho partido em qualquer circuito de via melhora do meio em direção às duas extremidades do circuito, ou seja, quanto mais próximo das extremidades do circuito o trilho se quebrar mais garantida está a percepção desta quebra pelo circuito.

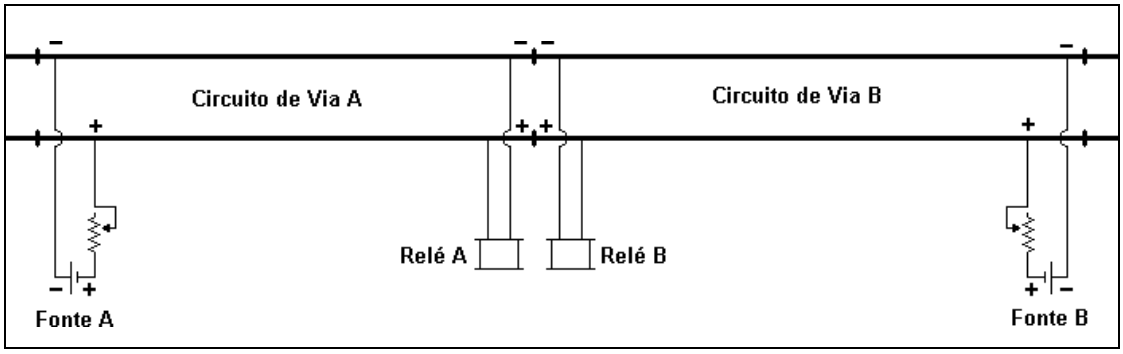
### 5.5.4. A Questão da Polaridade:

Uma questão de grande importância no trabalho com circuitos de via é a questão da polaridade nos trilhos para os circuitos de via de corrente contínua e faseamento para os circuitos de via de corrente alternada.

Dois circuitos de via adjacentes devem ter as polaridades ou faseamentos nos trilhos invertidas evitando que os relés de um circuito possam ser alimentados pelo circuito adjacente em caso de falha nas juntas isolantes entre eles. Verifique na figura abaixo que se as juntas isolantes falharem causarão um curto-circuito entre as fontes causando a queda dos contatos dos relés, evitando, desta forma, que haja a possibilidade de não detecção de trem ou trilho partido devido ao relé estar sendo alimentado pela fonte do circuito de via adjacente.




No desenho abaixo, com polaridade invertida (errada) podemos verificar que se as juntas isolantes falharem, as fontes estarão seriadas e o relé do circuito de via A, por exemplo, pode permanecer energizado mesmo que a fonte A esteja sendo curto-circuitada por um trem.




Nos casos de circuito de via de corrente alternada valem as mesmas condições exceto que ao invés de verificar a polaridade deve-se estar atento para que o faseamento dos circuitos adjacentes sejam invertidos de forma a se anularem em caso de falhas das juntas isolantes.

### 5.5.5. Características de Relés de Circuito de Via:

Basicamente, todos os relés utilizados nos sistemas de sinalização utilizam-se de três medidas de tensão que permitem melhor cálculo e ajuste dos circuitos. São os valores de tensão de Pick-up (atracação), Working (trabalho) e Release ou Drop Away (queda). Estes valores são específicos para cada modelo de relé utilizado e são normalmente descritos no próprio relé, assim como o valor de resistência de sua(s) bobina(s).

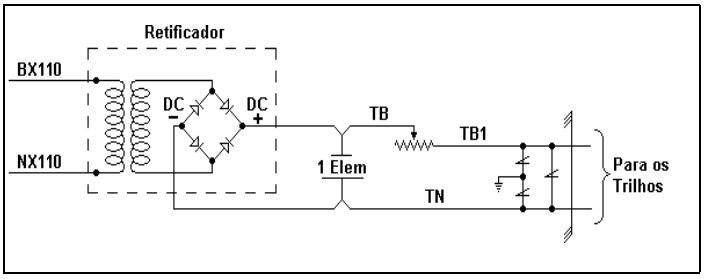
Entende-se por tensão de Pick-up como sendo a menor tensão capaz de realizar a atração da armadura do relé.

Entende-se por tensão de working como sendo o valor de tensão ideal para energização do relé. È uma tensão pouco maior que a tensão de pick-up que garante com segurança a atracação do relé mesmo que hajam alterações de lastro, falta de energia na fonte, etc.

Entende-se por tensão de release (ou Drop Away) como sendo a menor tensão que consegue manter a armadura de um relé retida.

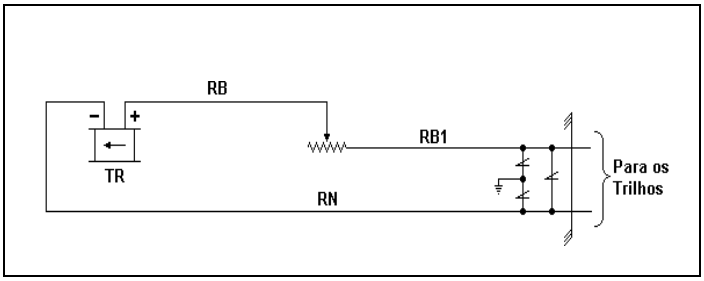
## 5.6. Circuitos de Via de Corrente Contínua:

Observe a Figura abaixo. Ela exemplifica a configuração de um circuito de via de corrente contínua no lado da alimentação.




O retificador mantém a bateria em flutuação com tensão aproximada de 1,55 V. A resistência variável é um elemento de regulagem do circuito de via e serve também como limitante da corrente de curto sobre a fonte quando o circuito de via está ocupado por um trem.

A figura abaixo mostra a configuração de um circuito de via de corrente contínua no lado do relé.



O comprimento do circuito de via define as características do relé a ser utilizado e da resistência associada a ele.

Os relés de circuito de via de corrente contínua normalmente apresentam duas bobinas de 2 ohms cada uma que associadas resultarão em relés de 1 ohm (associação em paralelo) ou de 4 ohms (associação em série). Os relés de 1 ohm de resistência são usados em circuitos de via mais longos, da ordem de 2.500 metros, e os relés de 4 ohms são usados em circuitos de via com até 1.000 metros de comprimento.

A resistência usada do lado do relé também é um elemento de regulagem do circuito de via.

As características dos principais relés de circuito de via de corrente contínua utilizados na MRS estão descritas na tabela abaixo:

| Tipo de Relé | No. PC | Contatos | Resistência | Tensões (Vcc) | | | Correntes (A) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PU | WR | DA | PU | WR | DA |
| **DN-11** | 150956 | 4FB Std | 4 Ω | 0,28 | 0,40 | 0,148 | 0,070 | 0,070 | 0,037 |
| **PN150BH** | 322511-002 | 1FB, 1F, 1B Std | 1 Ω (Série) | 0,230 | 0,230 | 0,172 | 0,230 | 0,230 | 0,172 |
| | | | 4 Ω (Paralelo) | 0,460 | 0,460 | 0,344 | 0,115 | 0,115 | 0,086 |

**PU** – Pick-Up **WR** – Working **DA** – Drop Away (Release)

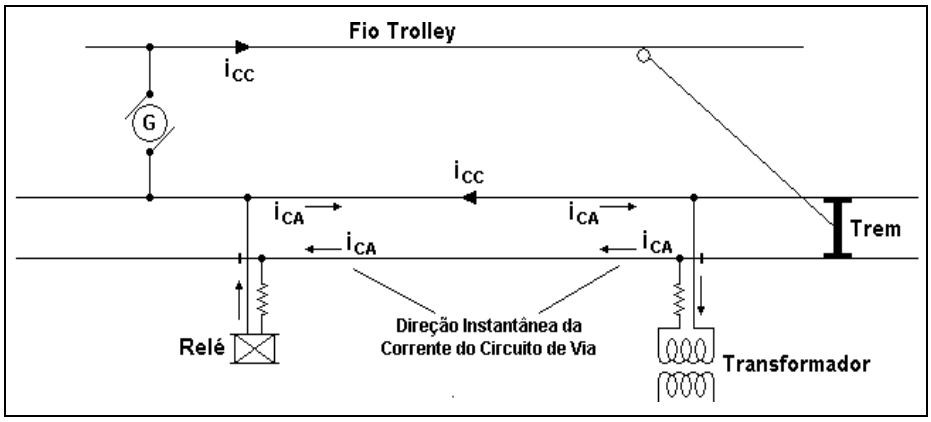
## 5.7. Circuitos de Via de Corrente Alternada:

### 5.7.1. Circuito de Via de Corrente Alternada de 1 trilho:

Neste tipo de circuito de via apenas uma fiada de trilhos possui juntas isolantes. A fiada de trilhos isolados conduz somente a corrente que alimenta o relé do circuito de via. A fiada de trilhos não isolados conduz a corrente de retorno da tração elétrica e a corrente de alimentação do relé de circuito de via.

Este tipo de circuito tem comprimento máximo limitado a aproximadamente 1.000 metros devido à corrente do circuito de tração.

O desenho abaixo ilustra o funcionamento deste tipo de circuito de via.



### 5.7.2. Circuito de Via de Corrente Alternada de 2 Trilhos:

O circuito de via de corrente alternada de 2 trilhos permite uma maior confiabilidade no que tange a circuito de via por usar juntas isolantes nas duas fiadas de trilhos permitindo que, ao falhar uma das juntas, a outra consegue manter a integridade do circuito. Permite também o retorno da corrente de tração utilizando os dois trilhos.

Para possibilitar a utilização superposta de circuito de via e tração elétrica no mesmo meio de transmissão (trilhos) é utilizado em cada par de juntas isolantes um equipamento especial chamado bond de impedância. O bond de impedância tem a característica de permitir a passagem de corrente contínua de um circuito para o outro e não permitir a passagem de corrente alternada.

O desenho abaixo ilustra a configuração deste tipo de circuito de via.




Os circuitos de via de corrente alternada de 2 trilhos podem ter comprimento de até 3.700 metros

O primeiro relé projetado para circuitos de via de corrente alternada foi um relé tipo Pá de um elemento (single-element vane relay) o qual operava apenas com a corrente recebida do transformador através dos trilhos do circuito de via. O relé de circuito de via de corrente alternada de um simples elemento é usado somente em circuitos de via curtos (até 300 metros).

O relé de corrente alternada de 2 elementos foi desenvolvido posteriormente para uso em circuitos de via longos. O relé de 2 elementos possui um elemento ligado à via e o outro recebe alimentação local. O primeiro elemento recebe alimentação dos trilhos e é relativamente pequena em relação ao outro elemento que recebe alimentação de uma fonte local. Os relés de 2 elementos precisam da corrente em ambos os elementos para poder operar. A falta de energia em qualquer dos elementos fará com que o relé desopere.

As características das principais fontes utilizados nos circuitos de via de corrente alternada estão descritos na tabela abaixo:

| Tipo CDV | Comprimento | Modelo | No. PC | Primário | Potência | Reg Secundário | Reg Resistor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Trilho | 0 – 180 m | W-10 | 156455 | 100/110 V | 300 VA | 11,5 V | 1,0 Ω |
| | 180 – 600 m | W-10 | 156455 | 100/110 V | 300 VA | 180 m = 7,6 V | 2,5 Ω |
| | | | | | | 300 m = 9,6 V | |
| | | | | | | 450 m = 12,1 V | |
| | | | | | | 600 m = 14,6 V | |
| | 600 – 1000 m | W-10 | 156455 | 100/110 V | 300 VA | 600 m = 7,8 V | 1,5 Ω |
| | | | | | | 760 m = 9,3 V | |
| | | | | | | 920 m = 11,2 V | |
| | | | | | | 1000 m = 12,5 V | |
| 2 Trilhos | 0 – 2300 m | W-10 | 156455 | 100/110 V | 300 VA | 150 m = 1,7 V | Reator VT-5 PC 150426 |
| | | | | | | 300 m = 1,8 V | |
| | | | | | | 600 m = 2,1 V | |
| | | | | | | 900 m = 2,3 V | |
| | | | | | | 1220 m = 2,7 V | |
| | | | | | | 1520 m = 3,2 V | |
| | | | | | | 1830 m = 3,9 V | |
| | | | | | | 2140 m = 4,7 V | |
| | | | | | | 2300 m = 5,0 V | |
| | 2300 – 3700 m | W-10 | 156455 | 100/110 V | 300 VA | 2300 m = 2,2 V | Reator VT-5 PC 150426 |
| | | | | | | 2440 m = 2,3 V | |
| | | | | | | 2750 m = 2,5 V | |
| | | | | | | 3050 m = 2,8 V | |
| | | | | | | 3350 m = 3,1 V | |
| | | | | | | 3700 m = 3,6 V | |

As características dos principais relés utilizados nos circuitos de via de corrente alternada estão descritas na tabela abaixo:

| Tipo de CDV | Comprimento | Modelo do Relé | No. PC | Contatos | Tensões (Vac) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PU | WR | DA |
| 1 Trilho | 0 – 180 m | SLV-13 | 117293 | 4FB | 3,85 | 4,90 | |
| | 180 – 600 m | Modelo 15 AC | 124767 | 6FB | 0,44 | 0,79 | |
| | 600 – 1000 m | Modelo 15 AC | 124767 | 6FB | 0,44 | 0,79 | |
| 2 Trilhos | 0 – 2300 m | Modelo 15 AC | 334402 | 6FB | 0,21 | 0,40 | |
| | 2300 – 3700 m | Modelo 15 AC | 334402 | 6FB | 0,21 | 0,40 | |

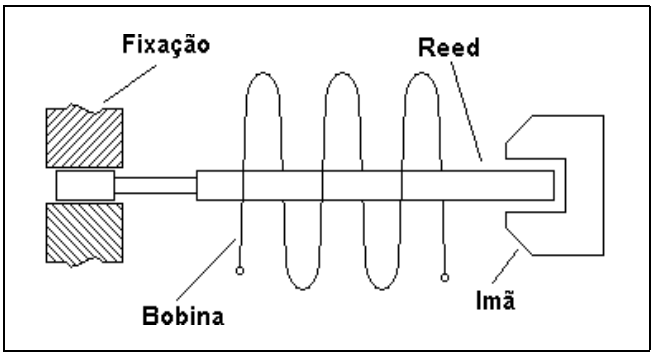
**PU** – Pick-Up **WR** – Working **DA** – Drop Away (Release)

## 5.8. Circuitos de Via Reed:

O circuito de via reed é um circuito de via baseado em transmissão e recepção de audio-freqüência utilizando os trilhos como meios de propagação.

O filtro Reed é a base dos sistemas de RT (reed transmiter) e RR (reed receiver), sendo usado para determinar as freqüências de operação dos transmissores e receptores no sistema. Ele é um filtro passa-faixa com uma faixa excepcionalmente estável e bem definida, determinada por ressonância mecânica, segundo o princípio do diapasão.

O filtro possui um par de palhetas (reeds) sintonizadas. Cada um é uma barra de uma liga especial, colocada ao longo do eixo de uma bobina, fixada em uma de suas extremidades e com a extremidade livre entre os pólos de um imã permanente.




Se uma corrente flui na bobina ela magnetiza o reed que é então deslocado pelo campo do imã permanente. Se a corrente variar senoidalmente, o reed oscilará. Na maioria das freqüências esta oscilação é pequena, mas se a freqüência da corrente fluindo na bobina é igual à freqüência de vibração mecânica do reed, então a amplitude torna-se grande.

Alternativamente, se o conjunto é vibrado mecanicamente, o reed oscilará entre os pólos do imã, fazendo uma tensão aparecer entre os terminais da bobina. Esta tensão será pequena a menos que a freqüência de vibração seja a freqüência de ressonância do reed.

O projeto de todos os tipos de circuito de via reed é baseado no uso do filtro reed. A freqüência do sinal é determinada pelo filtro reed e é escolhida para ficar em um dos dois grupos entre as freqüências harmônicas da alimentação da rede.

O sinal é transmitido para o circuito de via por um amplificador de potência e um filtro de via. O filtro de via elimina harmônicos e também protege o transmissor de interferência de tração elétrica. O transmissor é alimentado por um transformador que fornece 110V-60Hz.

Para o receptor o filtro reed é usado novamente para garantir que o receptor responda somente ao sinal da freqüência correta. O filtro reed e o amplificador receptor formam novamente um conjunto que aciona um relé seguidor reed padrão do tipo ZS2411. O relé tem seis contatos Front e três contatos Back. No circuito de via ele é normalmente usado em conjunto com um relé repetidor de via de imantação lenta. O conjunto receptor é alimentado em 110V-60Hz, através de uma fonte de alimentação de tensão constante.

Os equipamentos necessários do lado do transmissor são os seguintes:

- Transformador de tensão constante tipo BT1212
- Filtro reed transmissor série RT5XX0

- Amplificador oscilador tipo RT5001
- Amplificador de potência tipo RT7101
- Filtro de via RT7231 ou RT7241
- Centelhador a gás tipo 16A com base
- Unidade de proteção de surto tipo RT7501
- Fusível de 10A e link de via

Os equipamentos necessários do lado do receptor são os seguintes:

- Fonte tipo RR9181
- Filtro reed série RT6XX0
- Amplificador receptor tipo RR2002
- Filtro de via RT7231 ou RT7241
- Relé seguidor reed tipo ZS2411
- Centelhador AEI tipo 16A com base
- Fusível e link de via

# 6. Máquinas de Chave:

## 6.1. Definição:

É o dispositivo usado na ferrovia para a movimentação de equipamentos de mudança de uma linha para a outra.

Conjunto fechado de orgãos assegurando a operação de uma chave sob a ação de uma fonte de energia, em geral, elétrica. (NBR 7635)

## 6.2. Tipos e Modelos de Máquinas de Chave:

- **Máquina de Chave Elétrica de Comando Simples:** Máquina de chave que possibilita a movimentação do AMV através de motor elétrico podendo, ou não, em caso de emergência, ser operada no seu próprio local. (NBR 8701)
- **Máquina de Chave Elétrica de Duplo Comando:** Máquina de chave que possibilita a movimentação do AMV, tanto através do motor elétrico, como através de controle manual. (NBR 8701)
- **Máquina de Chave Eletro-Hidráulica:** Máquina de chave de comando elétrico e de operação hidráulica. (NBR 8701)
- **Máquina de Chave Eletro-Pneumática:** Máquina de chave de comando elétrico e operação pneumática. (NBR 8701)
- **Máquina de Chave Não Talonável:** Máquina de chave elétrica que pode sofrer danos com a passagem de trem quando está em posição contrária ao sentido do tráfego. (NBR 8701)
- **Máquina de Chave Talonável:** Máquina de chave elétrica que não sofre danos com a passagem de trem quando está em posição contrária ao sentido do tráfego. (NBR 8701)
- **Máquina de Chave Manual:** Máquina de chave de operação apenas manual.
- **Máquina de Chave de Mola:** Máquina de chave manual que se utiliza de embolo de mola acoplado que força o retorno das agulhas sempre a uma mesma posição (normal ou reversa).
- **Travador Elétrico:** Máquina de chave manual que se utiliza de tirante de travação mecânico o qual somente permite alterar a posição da chave em casos específicos definidos pelo sistema de sinalização.
- **Controlador de Circuito:** Equipamento utilizado acoplado a máquina de chave manual o qual detecta eletricamente a posição da chave.

## 6.3. Máquina de Chave Elétrica – Descrição Geral:

Máquinas de chave elétricas são equipamentos fixados e instalados ao lado da via férrea em locais onde estão instalados os aparelhos de mudança de via (AMV) e irão servir para permitir a mudança de posicionamento das agulhas dos AMV´s (normal para reverso ou reverso para normal) utilizando-se de um motor elétrico para realização do trabalho.

Para garantir a segurança da operação elétrica e remota das máquinas de chave, as mesmas são dotadas de tirantes, ferrolhos e controladores de posicionamento de caráter fail safe que irão informar o posicionamento das agulhas e efetuar o travamento mecânico das mesmas nas posições informadas.

Normalmente as máquinas de chave elétricas possuem, internamente, um motor elétrico que aciona um conjunto de engrenagens através de uma embreagem, as quais estão acopladas a tirantes de aço que ligam a máquina de chave às agulhas do AMV e irão empurrar ou puxar as agulhas conforme o sentido de rotação do motor. Este é o conjunto de operação da máquina de chave e é responsável pela movimentação efetiva das agulhas.

As máquinas de chave possuem, ainda internamente, ferrolhos e tirantes internos que irão efetuar o travamento mecânico do conjunto, não permitindo que as agulhas se movimentem, exceto pela ação da própria máquina de chave.

Possuem também tirantes internos que acoplados a tirantes externos ligados às agulhas do AMV irão definir a posição das agulhas, se normal ou reverso. Estes tirantes internos movimentam um camus que, ao girar para um lado ou outro, irá fechar ou abrir contatos elétricos os quais serão usados para envio remoto das indicações de posicionamento da chave.

Externamente as máquinas de chave se utilizam de tirantes de aço para se interligar às agulhas do AMV. Os tirantes externos usados, normalmente, são o tirante de operação que movimenta as agulhas, os tirantes de indicação que trazem a informação de posicionamento das agulhas (normal ou reverso) e os tirantes de detecção de ponta de agulha que garantem o fechamento seguro das pontas de agulha no paralelo do AMV. Ao conjunto de ferragens externas da máquina de chave se dá o nome de Lay-out da máquina de chave. Normalmente, cada tipo ou modelo de máquina de chave possui um lay-out próprio e diferente dos lay-outs das demais.

Fazem parte dos lay-out´s, além das peças de aço, os conjuntos isolantes, necessários para garantir a operacionalidade dos circuitos de via nos quais estão instaladas as máquinas de chave. Os isolantes irão garantir o não fechamento de curto-circuito no circuito de via pelas ferragens da máquina de chave.

## 6.4. Máquina de Chave Elétrica M23A e M3A:

A máquina de chave M23A é a mais utilizada nas linhas da MRS. É uma máquina de chave de acionamento elétrico com motor de 24 Vcc. Está instalada em todos os pátios da Linha do Centro, de Aristides Lobo a Santos Dumont, de Mantiqueira a Barroso, de Joaquim Murtinho a Barreiro.



A máquina de chave M3A é uma máquina de chave de acionamento elétrico com motor de 110 Vac. Está instalada nos pátios de Barra do Piraí, Santos Dumont, Posto Km 460, Conselheiro Lafaiete e Mario Castilhos.

As máquinas de chave M23A e M3A estão divididas em 3 compartimentos, um primeiro para acondicionamento do motor, um segundo para acondicionar engrenagens e embreagem e um terceiro para acondicionar a instalação elétrica e mecânica de controle, indicação e travação.

## 6.5. Máquina de Chave Elétrica HW-2122:

A máquina de chave HW-2122 é uma máquina de chave bastante utilizada nas linhas da MRS. É de fabricação da GEC (Inglaterra) e bem mais moderna do que as máquinas de chave M23A e M3A.

É uma máquina de chave de acionamento elétrico com motor de 110 Vcc. Está instalada na linha tronco (P1-07 a Gauíba), no pátio RR-224 da Ferrovia do Aço, no pátio de Caetano Lopes, no Pátio P1-05, e na Linha de São Paulo no trecho de Pombal a Pindamonhangaba.



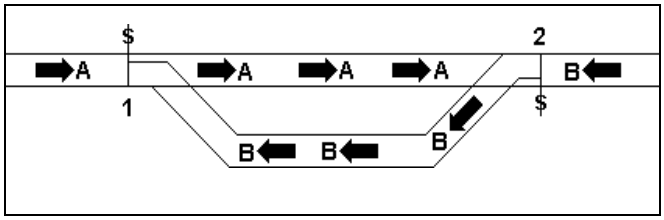
## 6.6. Máquina de Chave de Mola:

A máquina de chave de mola é, na verdade, uma máquina de chave manual simples adicionada de um conjunto de embolo com mola que permite o talonamento das agulhas do AMV durante a passagem do trem, caso o mesmo esteja trafegando com rota contrária à posição da chave, e retorna as mesmas à posição original por mola após a passagem do trem.



Uma característica forte da utilização de chaves de mola é a falta de flexibilidade operacional, uma vez que, para tirar proveito das características da chave de mola, a circulação de trens nos pátios se dá sempre de uma única forma (a não ser que as chaves sejam feitas manualmente).

Por exemplo, em um pátio simples, de duas linhas, com chaves de mola nos dois AMV´s, a entrada de trens de um dos lados do pátio se dará sempre em direção à linha principal e no outro lado se dará sempre em direção à linha secundária. Ao sair do pátio o trem que entrou na linha principal irá talonar a chave de mola na partida, que estará posicionada para a secundária. Da mesma forma, ao sair do pátio o trem que entrou pela secundária irá talonar a chave de mola na partida, que estará posicionada para a principal. Observe o desenho abaixo.




O trem A ultrapassa a chave 1 e entra no pátio, necessariamente pela linha principal. Ao sair do pátio, na chave 2, faz o talonamento da mesma posicionando-a para si e após a sua passagem a chave retorna à sua posição original ou posição de repouso (reverso).

Da mesma forma, o trem B ultrapassa a chave 2 e entra no pátio, necessariamente pela linha secundária. Ao sair do pátio, na chave 1, faz o talonamento da mesma posicionando-a para si e após sua passagem a chave retorna à sua posição original (normal).

## 6.7. Travador Elétrico:

O travador elétrico é um equipamento que acoplado à uma máquina de chave manual específica (T-20) faz o travamento mecânico da mesma não permitindo que ela seja movimentada a não ser que haja permissão do sistema de sinalização (intertravamento) para isto.

Assim como a chave não pode ser movimentada se não houver autorização do intertravamento, a sua movimentação (quando autorizada) interfere no sistema de sinalização impedindo a abertura de sinais para aquela seção de bloqueio até que a posição da chave seja normalizada.

## 6.8. Controlador de Circuito U5:

O controlador de circuito U5 é o equipamento normalmente utilizado para buscar indicação de posicionamento de agulhas em AMV´s que são movimentados por máquinas de chave manuais ou de mola.

São compostos por um camus que sofre rotação pela movimentação das agulhas através de uso de tirantes. Ao girar o camus fecha ou abre contatos elétricos que definem, dessa forma, a posição da chave (normal ou reverso).

# 7. Sinaleiros:

## 7.1. Conceitos:

**Sinaleiro:** É um meio de transmitir informações aos maquinistas com a finalidade de autorizar a circulação de trens.

**Aspecto do Sinal**: É constituído pela aparência da unidade de sinal, seja do ponto de vista de cor, de posição ou de outros. A unidade do sinal é a peça transmissora de informação do sinal.

**Significação do Sinal**: É a interpretação do aspecto do sinal. Por exemplo, um sinal luminoso apresentando a cor vermelha, o aspecto é dado pela cor (vermelho) e a significação é PARE.

## 7.2. Classificação:

- **Do Ponto de Vista Construtivo:**

  **Sinal Semafórico**: é aquele cujos aspectos são fornecidos pela posição de um braço

  **Sinal Luminoso**: é aquele cujos aspectos são fornecidos pela cor de um ou mais focos luminosos. O sinal luminoso pode ser:

  **Colorido**: é o sinal cujos aspectos são apresentados exclusivamente pela cor de um foco luminoso. Este sinal pode ser Unifocal ou Plurifocal. No primeiro caso os diferentes aspectos são mostrados no mesmo foco. No segundo caso cada aspecto é mostrado em um foco.

  **De Posição**: é o sinal cujos aspectos são apresentados pela posição dos focos luminosos.

  **De Cor e de Posição**: é o sinal cujos aspectos são apresentados pela cor e posição dos focos luminosos.

- **Do Ponto de Vista de Localização:**

  **Sinal Externo**: Sinal localizado ao lado da via.

  **Cab-Signal**: Sinal localizado na cabina da locomotiva.

- **Segundo a Sua Função:**

  **Sinal de Entrada**: É situado à entrada do pátio e destinado a autorizar a entrada de trem no mesmo.

  **Sinal de Partida**: É o sinal destinado a autorizar o trem a deixar o pátio.

  **Sinal de Bloqueio**: É o sinal que controla a entrado dos trens nas seções de bloqueio.

  **Sinal de Distância (Aproximação)**: É um sinal destinado a controlar a aproximação de um trem de um sinal de entrada ou um sinal de bloqueio.

- **Segundo Seu Funcionamento:**

  **Sinal Controlado**: É o sinal operado diretamente pelo Despachador ou Cabineiro.

  **Sinal Automático**: É o sinal controlado automaticamente.

  **Sinal Semi-Automático**: É o sinal cuja operação pode ser controlada ou automática.

- **Segundo Sua Montagem:**

  **Sinal Térreo**: É o sinal montado no solo.

  **Sinal em Ponte**: É o sinal montado em ponte ou pórtico.

- **Segundo Seu Alcance:**

  **Sinal Alto**: É o sinal próprio para ser visualizado de longa distância.

  **Sinal Anão**: É o sinal com características para ser visto a curta distância.



Classificação do sinal à Esquerda: Sinal Luminoso, Colorido, Externo, de Bloqueio, Controlado, Térreo, Alto
Classificação do sinal à Direita: Sinal Luminoso, Colorido, Externo, de Bloqueio, Controlado, Térreo, Anão

## 7.3. Funcionamento do Sinal Searchlight:

Os sinais searchlight utilizam um relé especial chamado H2 que fica acondicionado dentro de uma caixa metálica montada no sinaleiro. Este relé H2 utiliza uma lâmpada incandescente como fonte luminosa e move um leque com três discos coloridos, cada disco com uma cor diferente (verde, amarelo ou vermeho). O sinaleiro projeta as indicações de vermelho, amarelo ou verde através de um sistema de lentes, dando um foco luminoso constante. O sistema óptico do sinaleiro produz um aspecto de sinal potente com um consumo mínimo.

A alimentação da bobina do relé H2 é normalmente gerada no sinal logo a frente e de mesma direção deste. Dependendo da polaridade com que chega esta alimentação o relé H2 aciona o leque com as lentes coloridas. Caso não haja corrente elétrica, o relé desopera e, por gravidade, o leque posiciona a lente vermelha.

Normalmente os circuitos de sinalização se utilizam de contatos do relé H2 para confirmar o posicionamento do leque e consequentemente a cor do sinal. O leque, ao girar para a esquerda ou direita, fecha e abre contatos os quais são usados para indicação de posicionamento. Estes contatos são conhecidos como “aranha do sinal”.

A ilustração a seguir mostra um sinaleiro do tipo searchlight.



## 7.4. Funcionamento do Sinal Colorlight:

Os sinais colorlight utilizam uma caixa metálica com capacidade para instalar 2 ou 3 conjuntos de lâmpadas e lentes. Cada conjunto de lâmpada e lentes irá indicar um aspecto de sinal. Existe uma lente interna colorida que irá indicar o aspecto do sinal e uma lente externa transparente que tem a função de distribuir a iluminação de forma mais adequada. Normalmente, o foco superior informa aspecto verde, o intermediário informa aspecto amarelo e o inferior informa aspecto vermelho.

A ilustração abaixo mostra sinaleiros do tipo colorlight.



A MRS utiliza sinaleiros do tipo Searchlight na Linha do Centro, Ramal do Paraopeba, Serra do Mar, Ramal do Brisamar, Linha de São Paulo de Barra do Piraí a Pombal e entre Rio Grande da Serra e Piaçaguera. Utiliza sinaleiros do tipo colorlight na Ferrovia do Aço e na Linha de São Paulo, de Floriano a Pindamonhangaba.

# 8. Sistema de Intertravamento:

## 8.1. Conceito:

Ligação de interdependência entre controles, ou entre os circuitos elétricos de comando de diferentes aparelhos, chaves, sinais e outros dispositivos, tornando impossível qualquer simultaneidade de posições incompatíveis com a segurança. (NBR 7635)

## 8.2. Sistemas de Intertravamento:

O sistema de intertravamento na sinalização é responsável pela garantia da segurança nas operações dos equipamentos que definem rota e licenciam os trens.

Existem alguns tipos de sistemas de intertravamento utilizados em ferrovias como, intertravamento mecânico, intertravamento a relé e intertravamento eletrônico.

Os sistemas de intertravamento também podem ser classificados entre sistemas distribuídos e sistemas centralizados. Os sistemas distribuídos estão localizados ao longo da via e os sistemas centralizados estão localizados no Centro de Controle.

A MRS utiliza, em quase toda a sua malha sinalizada, intertravamento distribuído a relé. Basicamente existem 3 grandes diferenciais de sistemas que são determinados pelos fabricantes dos equipamentos que compõem os mesmos.

Assim, temos o sistema de intertravamento a relé da Union Switch & Signal (ou Wabco), o sistema de intertravamento a relé da GEC e o sistema de intertravamento a relé da GRS. Cada um se utiliza de equipamentos próprios (relés) e projeta circuitos elétricos diferenciados para garantir as funcionalidades dos sistemas com segurança.

Na MRS o sistema de intertravamento da Union Switch & Signal é utilizado no Ramal do Brisamar, na Serra do Mar, na linha do Centro, no Ramal do Paraopeba e na linha de São Paulo entre Barra do Piraí e Pombal.

O sistema de intertravamento da GEC é utilizado na Linha de São Paulo de Floriano a Pindamonhangaba e na Ferrovia do Aço da RR-224 ao P2-14.

O sistema de intertravamento da GRS é utilizado nos CTC´s de Paranapiacaba e Piaçaguera.

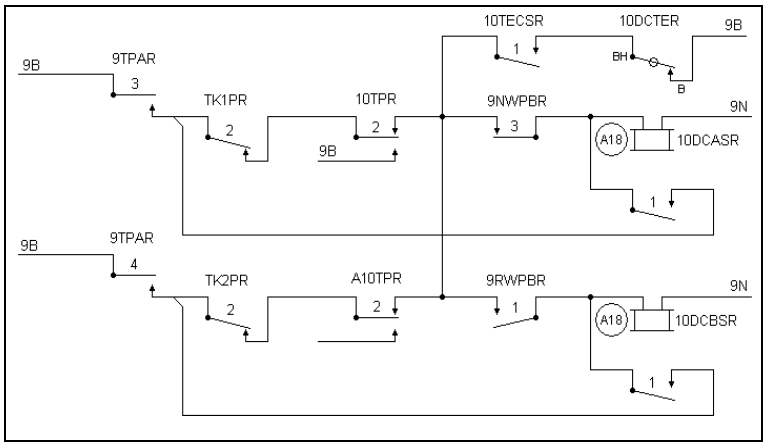
O sistema de intertravamento a relé se utiliza de relés vitais (e não vitais, conforme a aplicação) para realizar a lógica de controle sobre comandos enviados pelo Despachador de modo a garantir a segurança na circulação de trens.

Os relés são alimentados por circuitos os quais são uma sequência lógica de contatos de outros relés que, em uma determinada situação, fornecem corrente elétrica capaz de energizar as bobinas dos relés.

No sistema de intertravamento cada um dos relés do circuito tem uma determinada função, por exemplo, identificar que a máquina de chave está na posição de reverso ou normal, identificar se o sinal está aberto ou fechado, determinar se existe trem na aproximação do pátio, determinar com que aspecto um sinal deverá abrir, etc.

O sistema de intertravamento é então, aquele que baseado nas informações básicas dos elementos de via (circuito de via, máquina de chave e sinais, principalmente) e através de lógicas baseadas em contatos e bobinas de relés irá criticar e aprovar, ou não, as condições de tráfego, garantindo segurança nas rotas e velocidades para os trens.

O desenho a seguir é um exemplo de circuito lógico baseado em contatos e bobinas de relés.



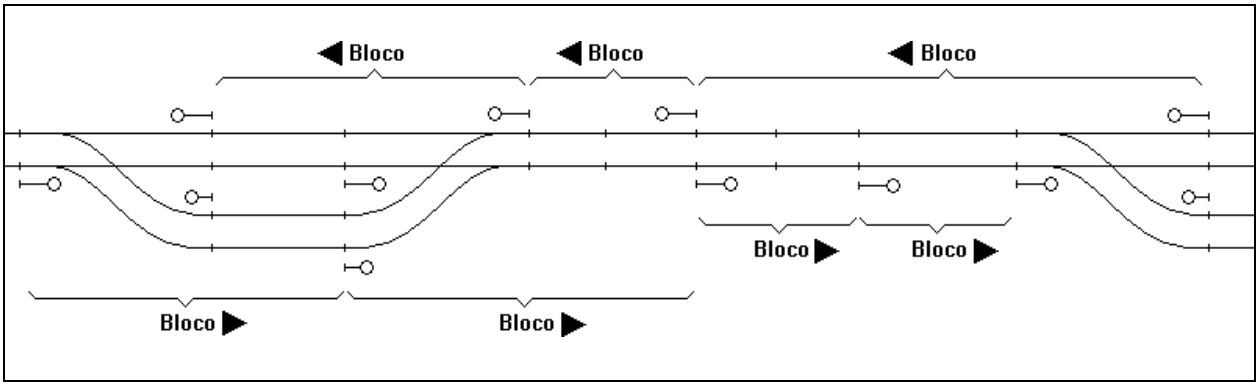

A figura abaixo mostra uma caixa de locação que contém a lógica de intertravamento a relés.



# 9. Sistema de Bloqueio:

## 9.1. Conceito de Bloco ou Seção de Bloqueio:

Trecho de linha com limites bem definidos, cuja utilização por trens é governada por licença via rádio, via satélite ou via sinais de bloqueio ou de cabina no qual pode haver apenas um trem ao mesmo tempo.




## 9.2. Conceito de Sistema de Bloqueio:

O sistema de bloqueio é um conjunto de equipamentos e recursos que são utilizados de forma a garantir a ocupação de uma seção de bloqueio por um único trem trafegando com velocidade segura.

O sistema de bloqueio é responsável pela transmissão de dados vitais entre locações de forma a interligar os sistemas de intertravamento com informações das locações adjacentes.

## 9.3. Sistema de Bloqueio – Tipos:

O bloqueio pode ser feito através de cabos metálicos aéreos, cabos metálicos subterrâneos, utilizando fibra óptica, utilizando rádios ou mesmo utilizando os próprios trilhos.

As informações que trafegam pelo sistema de bloqueio são normalmente com que aspecto o sinal deve estar (vermelho, vermelho-pisca, amarelo, amarelo-pisca ou verde) e informação quanto a ocupação de circuito de via.

A MRS utiliza em sua sinalização, basicamente 2 tipos de sistema de bloqueio:

- O primeiro baseado na transmissão de informação através de corrente contínua utilizando cabos de controle como meio de transmissão. Este sistema é utilizado em quase todo o trecho com intertravamento da Union Switch & Signal e GRS, ou seja, Ramal do Brisamar, Serra do Mar, Linha do Centro, Ramal do Paraopeba, Linha de São Paulo de Barra do Piraí a Pombal, trecho do CTC de Paranapiaca e Trecho do CTC de

Piaçaguera. As únicas exceções estão nos trechos entre os pátios de Brisamar e Itacuruçá e entre os pátio de Saí e Guaíba que utilizam sistema de bloqueio por cascata de circuito de via utilizando os trilhos como meios de transmissão.

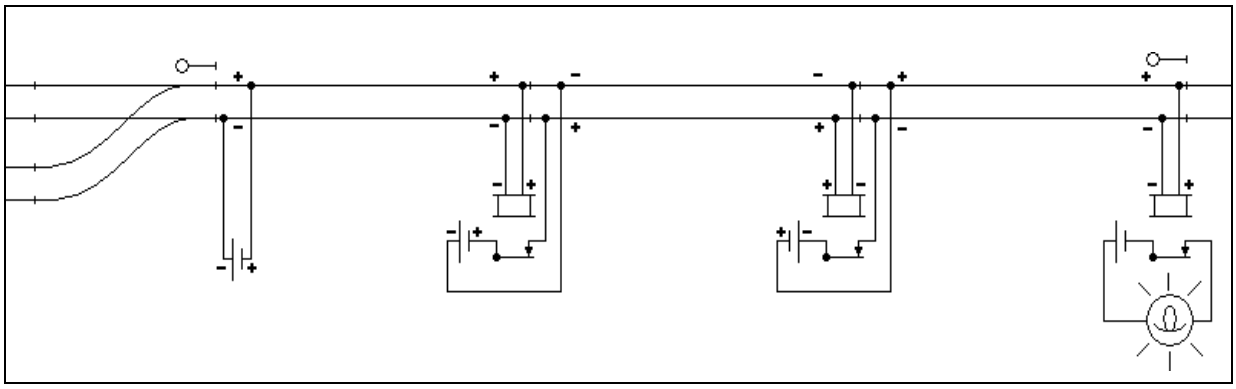
- O segundo baseado na transmissão de informação através de freqüência utilizando cabos de pares trançados (cabos telefônicos) como meio de transmissão. Este sistema é chamado de Reed FDM e é utilizado nos trechos onde o sistema de intertravamento é da GEC, ou seja, na Ferrovia do Aço da RR-224 ao P2-14 e na Linha de São Paulo de Floriano a Pindamonhangaba.

## 9.4. Bloqueio por Trilho – Solução MRS:

A MRS desenvolveu um sistema de bloqueio via trilho como alternativa à utilização de cabos aéreos ou subterrâneos. Este sistema é baseado em cascata de circuitos de via de corrente contínua. A cascata de circuitos de via funciona como se fosse um conjunto de dominós colocados um após o outro de forma que, se o primeiro cair, forçará a queda de um após o outro até o último.

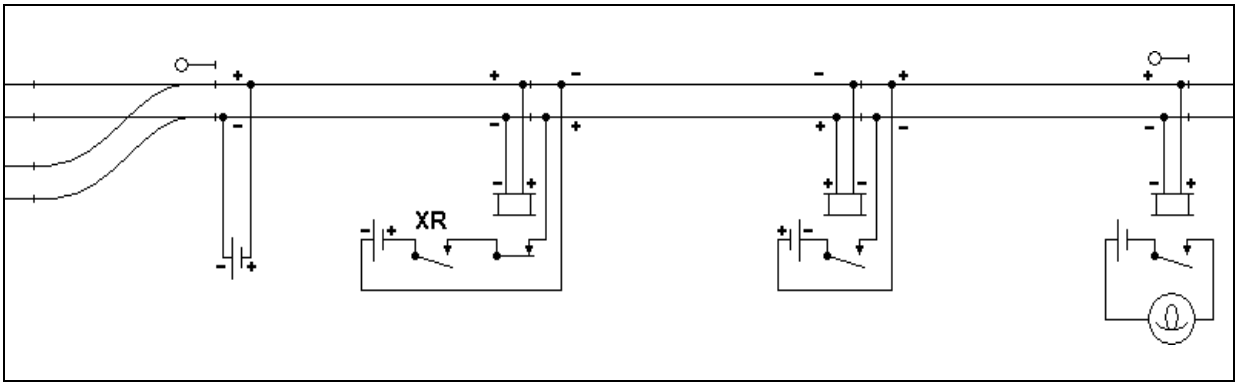
O princípio de funcionamento é o de que, estando o relé do último circuito de via da cascata energizado, o sinal naquela posição poderá abrir.

A polaridade do circuito de via foi utilizada para definição de aspecto entre amarelo ou verde. Veja o desenho abaixo:



Qualquer impedimento para a abertura do sinal ao final da cascata de circuitos de via, deve participar do circuito total como um ponto a ser verificado pelo circuito através de contato de relé inserido na lógica do circuito.

Por exemplo, se existe uma condição “X” a ser satisfeita no final do primeiro circuito de via, então inseriremos um contato do relé que verifica a condição “X” cortanto a alimentação do segundo circuito de via. Veja o desenho abaixo:




Dessa forma, a fato de o último relé de circuito de via estar energizado quer dizer que não há impedimento à abertura de sinal que licencia a circulação de trem pelo bloco composto pelos circuitos de via da cascata.

As figuras a seguir são um esquema mais detalhado do funcionamento do bloqueio via trilho baseado em circuitos de via de corrente contínua.

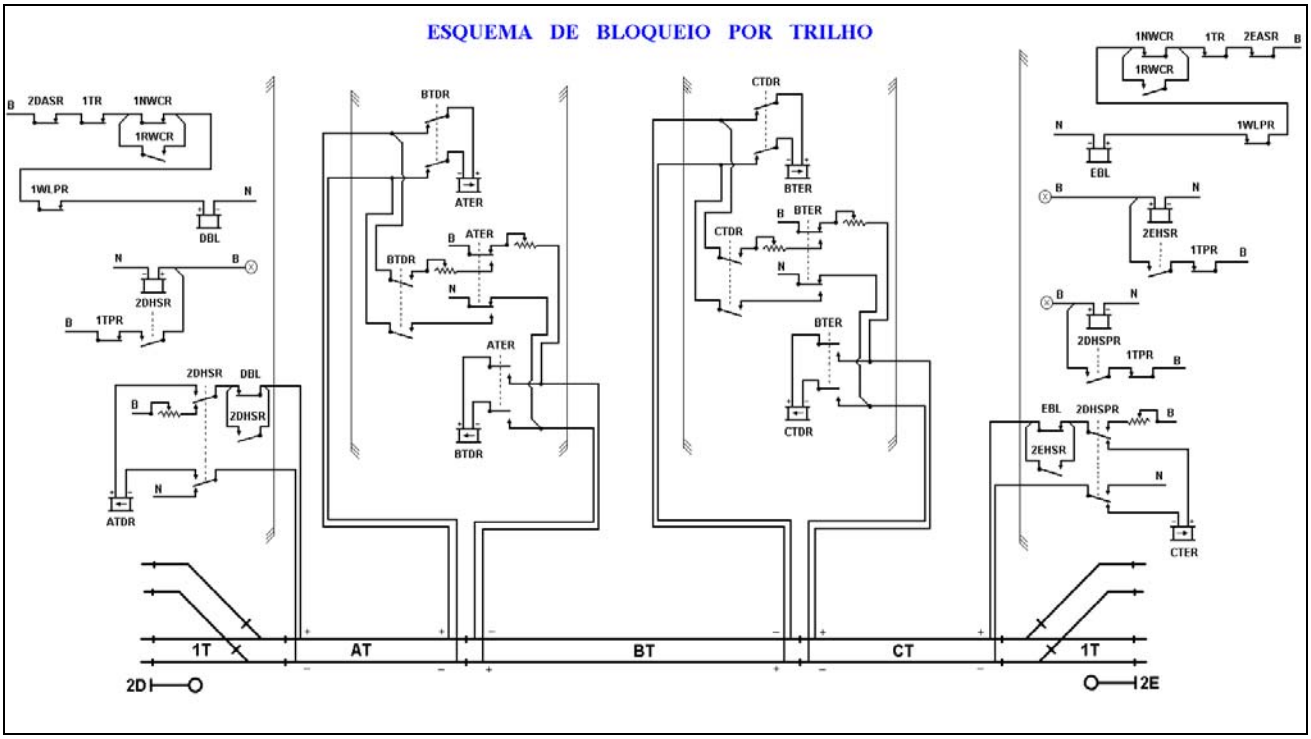



Figura 1 – Esquema geral – circuitos desligados

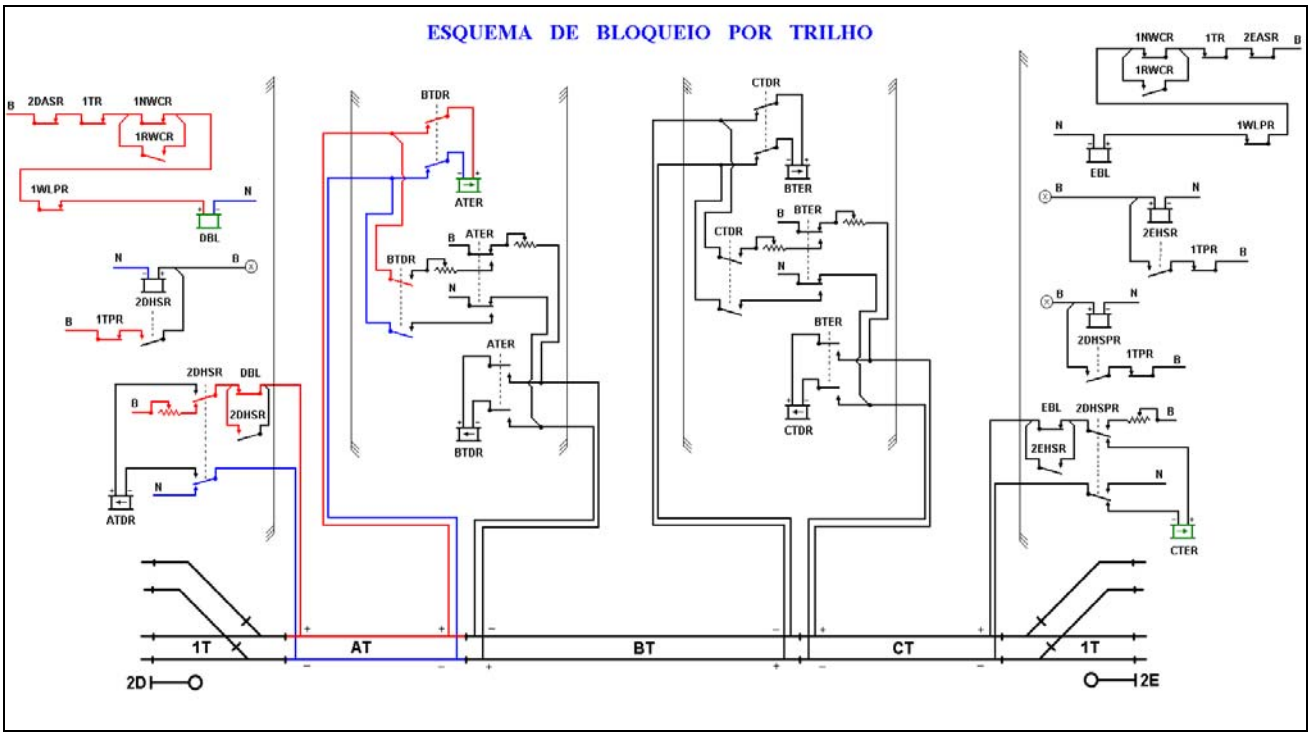



Figura 2 – Esquema geral – Circuito de Via AT energizado

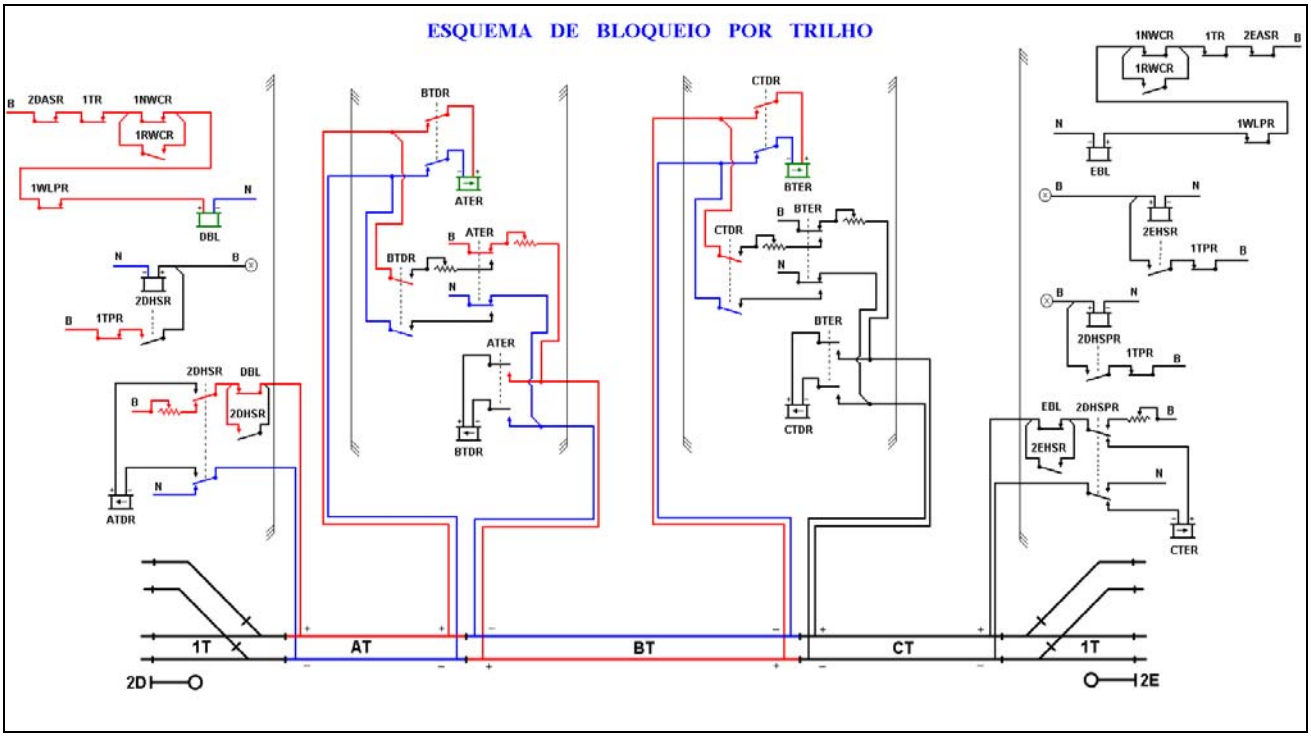



Figura 3 – Esquema geral – Circuito de via BT energizado

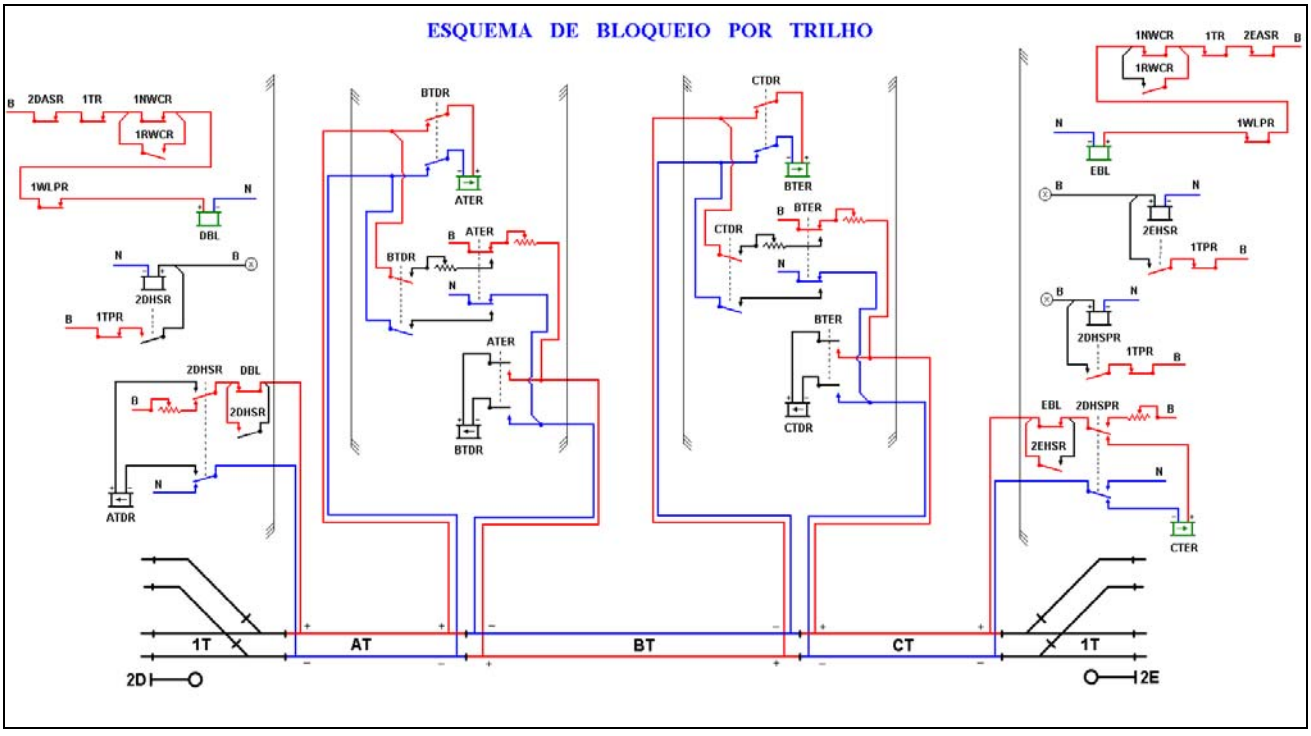



Figura 4 – Esquema geral – Circuito de Via CT energizado

# 10. Sistema de Transmissão de Dados:

Sistema responsável por apresentar aos elementos de campo da sinalização (sinais, máquinas de chave,detetores de descarrihamento, etc) os comandos digitados pelo despachador no Centro de Controle Operacional (CCO) e de ler as informações dos elementos de campo da sinalização e apresentá-las ao despachador no CCO.

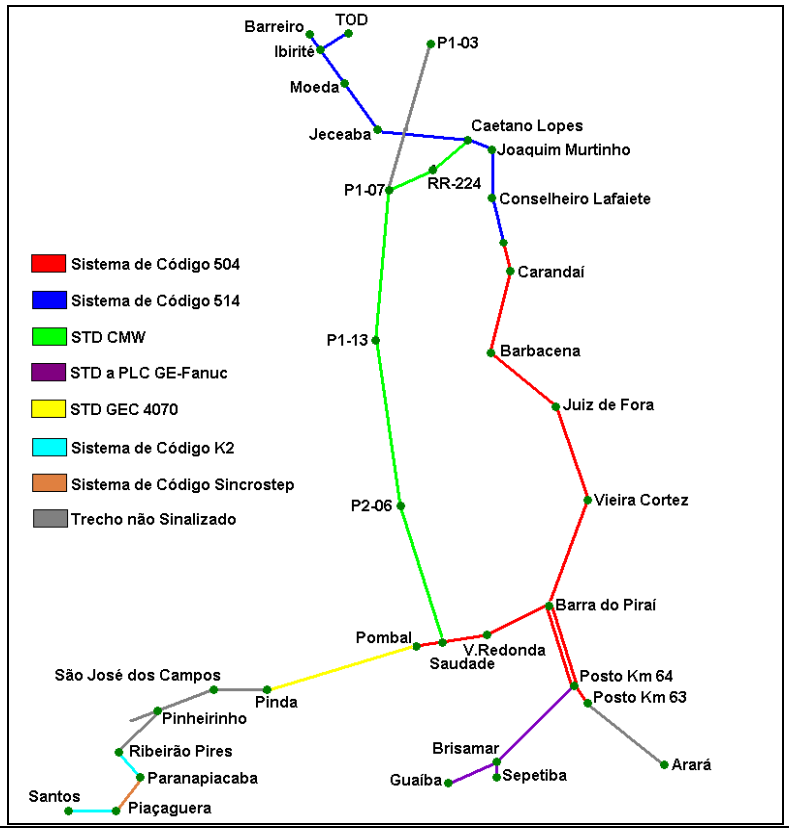
Os sistemas de transmissão de dados mais antigos utilizam-se normalmente de pulsos de tensão DC em um par de condutores metálicos. São as chamadas linhas de código. Os sistemas mais atuais utilizam canais de comunicação, multiplexados ou não, com protocolos proprietários ou de mercado, como o protocolo Modbus.

A MRS utiliza basicamente 4 sistemas de código diferentes:

- Sistema de código US&S 504
- Sistema de código US&S 514
- Sistema de código K2
- Sistema de código Sincrostep

Quanto aos sistemas eletrônicos, a MRS utiliza até o momento 3 tipos diferentes de sistemas, quais sejam:

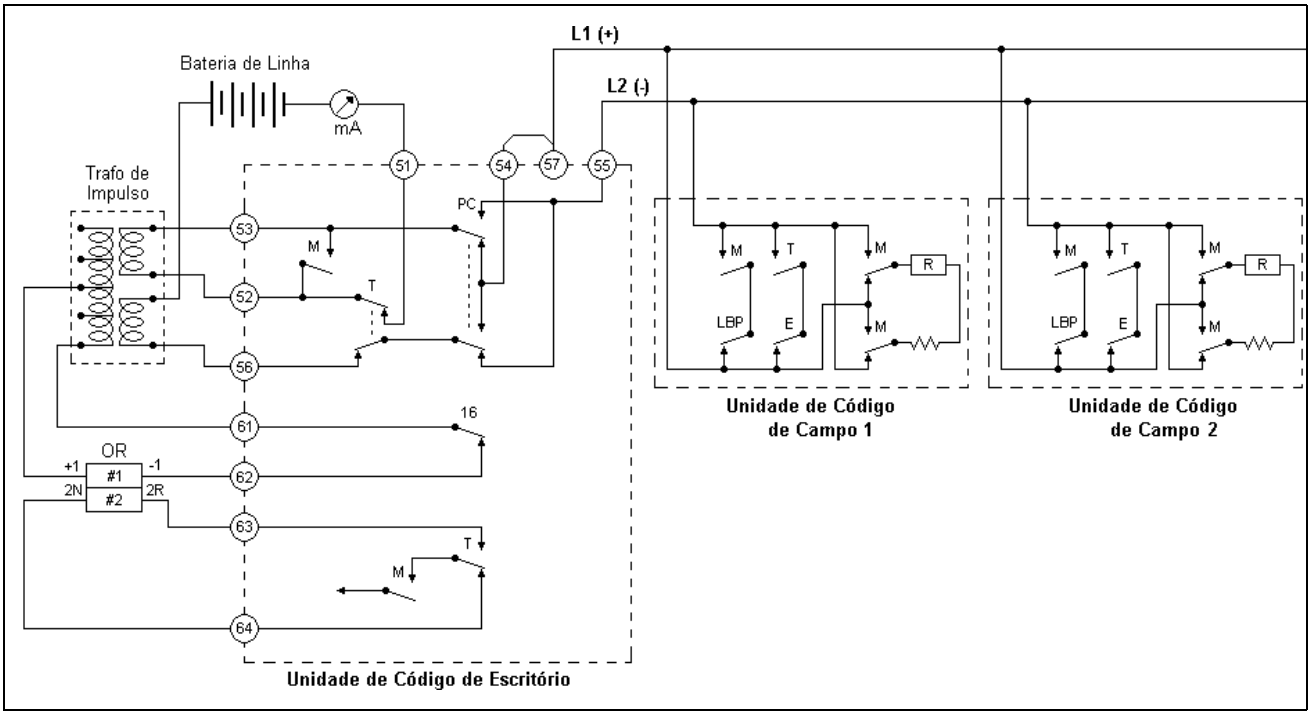
- STD GEC 4070
- STD CMW
- STD a PLC GE-Fanuc



Os sistemas de código utilizam-se de códigos pulsados de tensão DC. Cada código tem entre 16 e 24 pulsos. Se o pulso é longo é considerado como 1 ou ligado. Se o pulso é curto é considerado como 0 ou desligado. Os primeiros 8 pulsos são para identificação de estação remota. Entre o pulso 9 e 16 estão as informações para a unidade principal. Entre os pulsos 17 e 24 estão as informações para a unidade de extensão (quando existir).

A linha de código é constituída de um cabo de 2 condutores lançado em toda a extensão da mesma. As unidades de código de campo estão “penduradas” neste cabo, todas em paralelo. Há uma fonte que flutua um conjunto de baterias no início da linha de código. A unidade de código de escritório, colocada no início da linha, faz abrir e fechar o contato de um relé que gera curto-circuito na linha. A cada fechamento de contato deste relé é gerado um pulso na linha. O tempo que o contato fica fechado irá definir se o pulso é longo ou curto.

A figura abaixo mostra os elementos da linha de código para o sistema de código 504 da US&S:




O relé de linha do escritório (relé OR) é um relé stick polar (P4), isto é, sua armadura muda de posição somente em resposta às mudanças de direção da corrente através da bobina. A desenergização do relé não afeta a posição da armadura.

O relé de linha do campo (relé R) é um relé polarizado inclinado, isto é, eles fecham seus contatos frontais (N) quando flui a corrente na bobina do terminal positivo para o negativo e retorna para seus contatos trazeiros (R) se a corrente é interrompida ou invertida.

O circuito de linha na condição normal possui o relé de linha do escritório desenergizado e seu contato frontal fechado para N (embora não circule corrente através da bobina). Os relés de linha de campo estão energizados com seus contatos para N (esquerda) sempre que L1 for positivo e L2 for negativo.

Na condição normal todas as estações de código de escritório e de campo estão na posição de recebimento. Cada UCE ou UCC tem um relé mestre M que quando imantado converte esta unidade em uma transmissora. Quando o escritório emite um código de controle o seu relé T abre e fecha o circuito da bateria de linha, para operar o relé de linha de campo e ao mesmo tempo operar o OR através de um circuito local que opera a bobina #2.

No início de uma indicação de código, o relé M no campo sobe, invertendo a polaridade de seu relé R e aplicando um shunt à linha. Este shunt desliga todos os relés R mais distantes do escritório e causa um crescimento de corrente através do primário do transformador de impulso. A corrente induzida no secundário do trafo passa através da bobina #1 do relé OR movendo a armadura para o contato R (trazeiro). Um circuito através do contato trazeiro imanta o relé PC (relé inversor de polaridade) que troca a polaridade do circuito de linha fazendo L1 negativo. Com L1 negativo todos os relés que não foram derrubado pelo shunt na linha são forçados para seus contatos trazeiros e o único relé R que pode operar durante a permanência do código é o relé R desta estação transmissora cujo controle teve sua polaridade invertida pela subida de seu relé M. Impulsos de indicação de código são produzidos pelo relé T da estação transmissora de campo através da aplicação ou retirada de shunt na linha alternadamente. O relé P4 de campo opera e desopera em resposta a esta ação. No mesmo instante a corrente que circula através do enrolamento primário do trafo de impulso cresce e decresce. Estas variações de corrente produzem uma correspondência de pulsos positivos e negativos no secundário do trafo que aplicados à bobina #1 do relé OR produzem o fechamento dos contatos frontais e trazeiros (N/R) alternadamente. No final de uma indicação de código a polaridade da linha retorna ao normal (L1 positiva e L2 negativa) e todos os relés de linha são imantados para fecharem seus contatos normais (N).

A Ferrovia do Aço utiliza um STD que é um componente de todo o sistema de CTC fabricado e fornecido pela CMW, hoje Alstom. No ano de 2000 foram desenvolvidas remotas a PLC da ALTUS para implementação de 12 novos pátios na Ferrovia do Aço. Hoje temos instalados 12 estações remotas da CMW e 14 Estações remotas da ALTUS no trecho da Ferrovia do Aço.

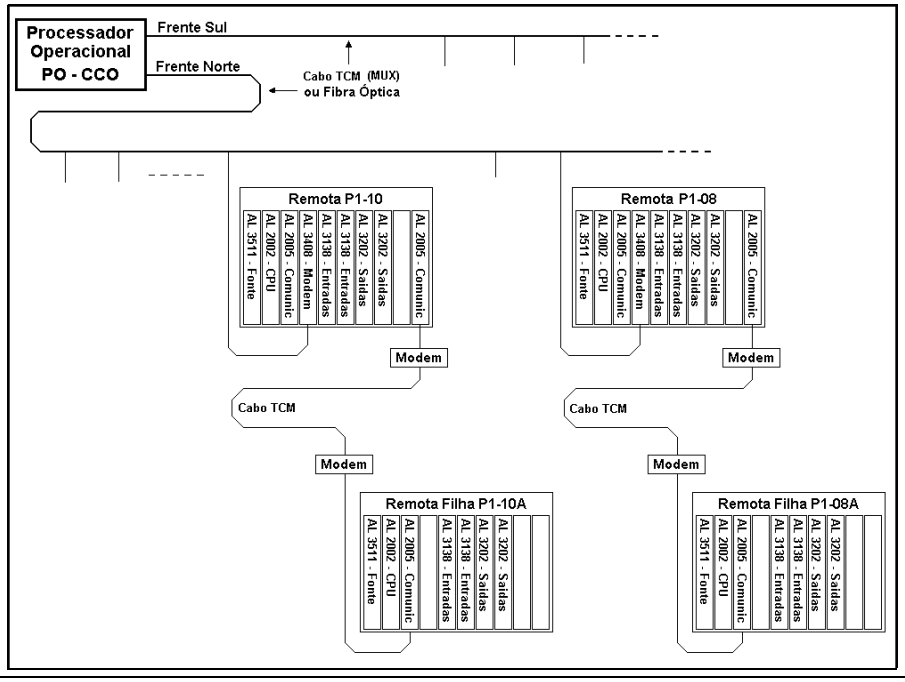
A figura abaixo mostra  o rack de uma estação remota da ALTUS:



O software de Centro de Controle do CTC da Ferrovia do Aço permite o controle de um total máximo de 24 pátios. Em 2001 a MRS duplicou o trecho entre P1-08 e P1-07 e aumentou o pátio do P1-10 criando a necessidade de implementação de outras 2 remotas além das 24 já existentes. Para evitar a necessidade de alteração do software no CCO a MRS juntamente com a ALTUS criaram a figura de remota filha, que na verdade é uma extensão da remota principal. Foram feitos ajustes nos softwares de remotas ALTUS de forma que cada remota pudesse suportar até 4 remotas de extensão (ou remotas filhas).

Este conceito foi aplicado no Lado Superior do P1-10 e no travessão universal do P1-08. Este locais foram chamados de P1-10A e P1-08A e possuem remotas de extensão dos pátios P1-10 e P1-08 respectivamente.

O desenho a seguir mostra a interligação das remotas filhas.



Na CTC do Ramal de São Paulo é utilizado o computador GEC 4070 para controle de painel, console e comunicação com as remotas no campo. A interligação das remotas ao GEC 4070 é feita ponto a ponto, ou seja, cada remota necessita de um canal de comunicação próprio para se comunicar com o computador no CCO.

As figuras abaixo dão uma visão geral do computador GEC 4070 no CCO:





# 11. Centro de Controle Operacional:

## 11.1. Conceito de CCO:

Centro de Controle Operacional (CCO) é a instalação física onde é gerada toda a programação e controle para formação e circulação dos trens bem como sua execução.

## 11.2. Conceito de CTC:

Controle de Tráfego Centralizado (CTC) é o conjunto de equipamentos localizado no CCO, cuja função é comandar sinaleiros e máquinas de chave ao longo da ferrovia, bem como monitorar o funcionamento dos mesmos, além de mostrar ao Despachador a ocupação dos circuitos de via.

## 11.3. Centro de Controle Operacional da MRS:

O Centro de Controle Operacional é o aglutinador de todas as informações de planejamento, circulação, movimentação, manutenção, formação de trens, carga, descarga e manobras.

O CCO é o responsável pela busca da melhor performance na movimentação e circulação de trens de forma a produzir transporte ferroviário em alta escala com segurança operacional e qualidade.

As principais ferramentas disponíveis aos responsáveis pela circulação e movimentação de trens são a sinalização e a comunicação entre Despachadores, Maquinistas e Agentes.

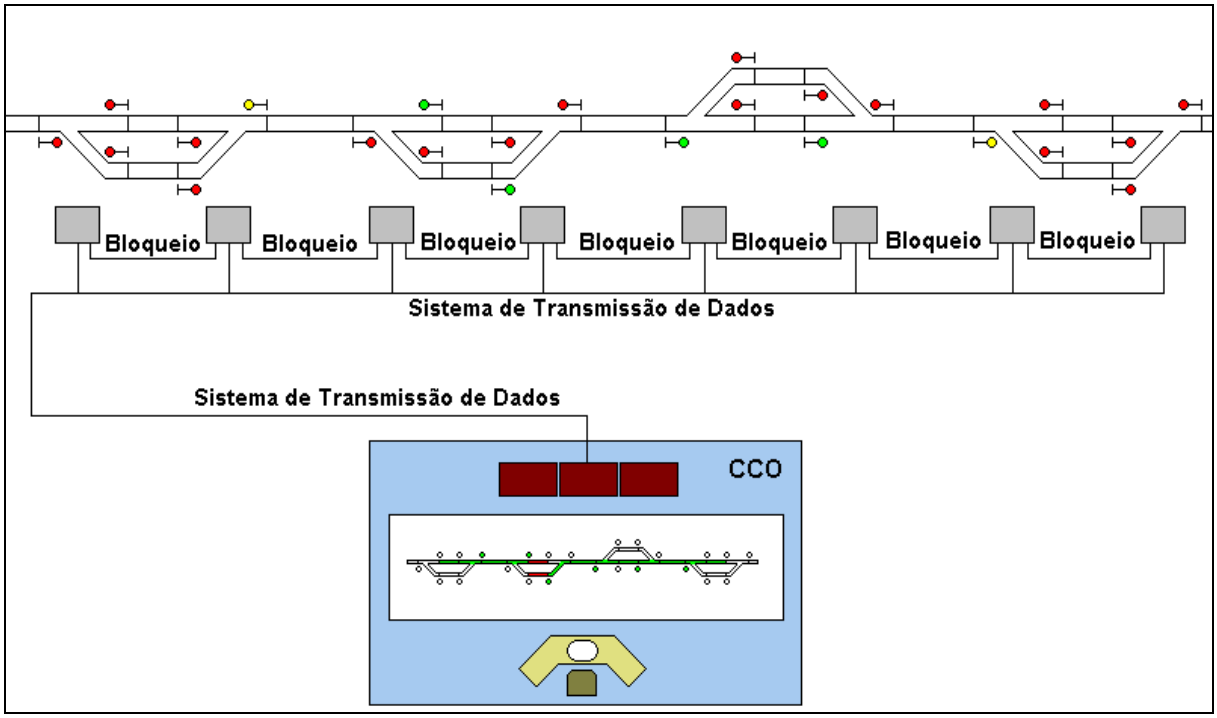
A sinalização está baseada em sistemas de Controle de Tráfego Centralizado (CTC´s) que permitem a operação e supervisão segura de equipamentos à distância, permitindo, desta forma, a centralização de comandos e indicações de campo.

Um CTC pode ser visto como três grandes blocos, quais sejam:

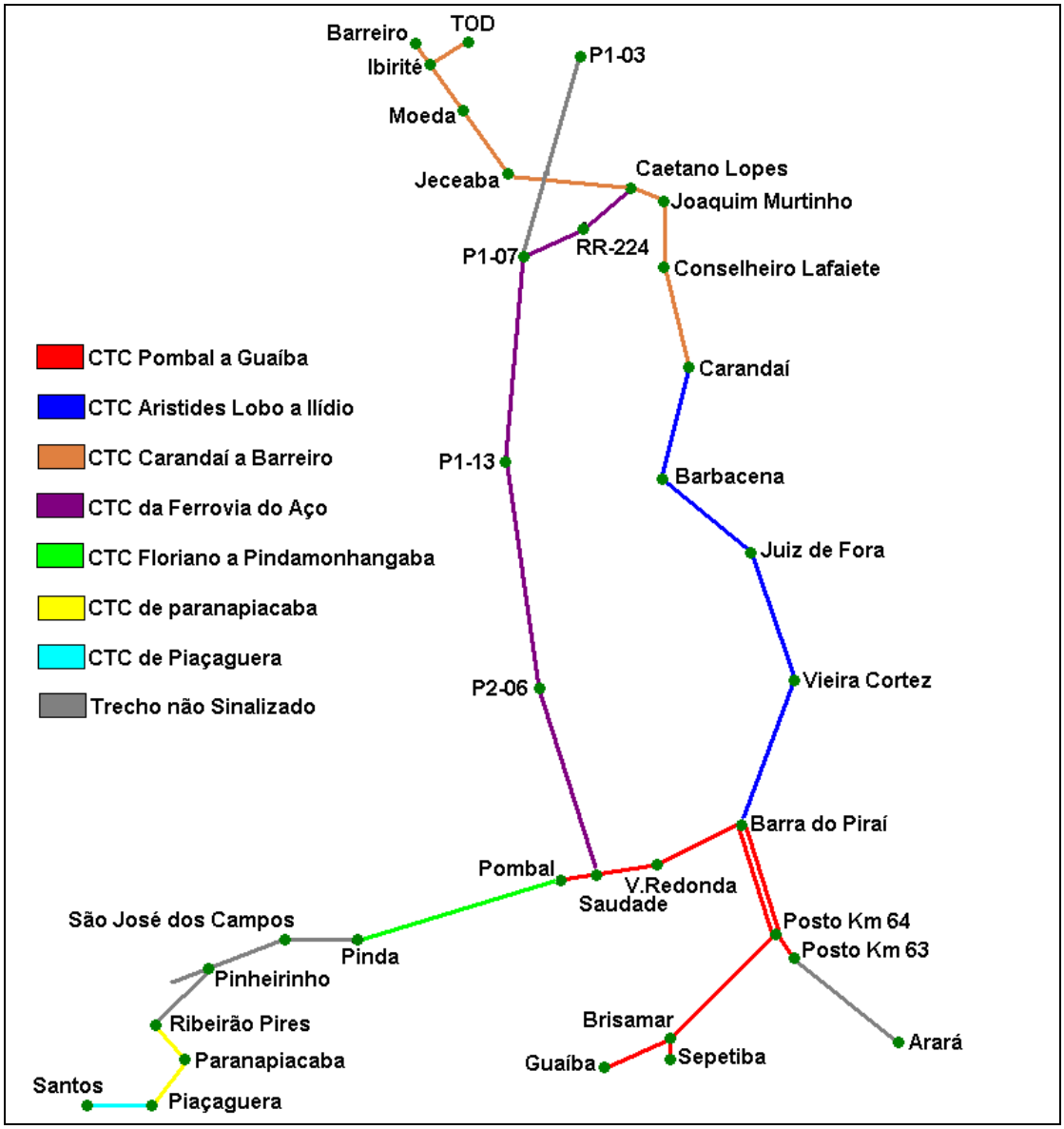
- CCO com painéis, consoles, gráficos e equipamentos de controle como PLC´s e Computadores que espelham a situação do campo e permitem ao despachador comandar sinaleiros e máquinas de chave, dando a ele uma visão e atuação plena de toda a malha ferroviária abrangida pelo CTC. Apesar de não ter como finalidade a garantia da segurança do tráfego, várias críticas e consistências principalmente dos comandos enviados pelo Despachador são feitas de forma não vital para não sobrecarregar o sistema de transmissão de dados com envio e recebimento de mensagens erradas ou inconsistentes;

- Sistema de Transmissão de Dados responsável pela transmissão e recepção de informações entre o Centro de Controle e os equipamentos de campo (intertravamento). O STD é o responsável pela transferência de longa distância das informações. Normalmente, os equipamentos e circuitos componentes do sistema de transmissão de dados não têm objetivo de segurança que é garantida no intertravamento e bloqueio no campo. No próximo capítulo deste volume estaremos discorrendo sobre o Sistema de Transmissão de Dados;
- Sinalização de Campo (intertravamento e bloqueio) que utilizando-se de equipamentos vitais e circuitos de falha segura executa os comandos solicitados pelo Centro de Controle e retorna ao mesmo indicações de estados dos elementos da ferrovia (circuitos de via, sinais, máquinas de chave, etc).

Na figura a seguir pode-se verificar os 3 conjuntos com facilidade:



Na MRS existem 5 CTC´s localizados no Centro de Controle Operacional de Juiz de Fora e 2 CTC´s independentes (não integrados em Juiz de Fora) em Paranapiacaba e em Piaçaguera.




Em Juiz de Fora, no CCO, encontram-se instalados os seguintes CTC´s:

- CTC Pombal a Guaíba
- CTC Aristides Lobo a Ilídio
- CTC Carandaí a Barreiro
- CTC Floriano a Pinadamonhangaba
- CTC da Ferrovia do Aço

## 11.4. CTC Pombal a Guaíba:

O CTC Pombal a Guaíba compreende o trecho da Linha de São Paulo de Pombal a Barra do Piraí, o trecho da Serra do Mar entre Barra do Piraí e o Posto Km 63 em Japerí e o Ramal do Brisamar do posto Km 64 a Guaíba.

É o CTC com maior volume de tráfego na MRS e possui as seguintes características:

- No Centro de Controle possui um painel mímico e uma estação de despacho controlados por um PLC da Reliance dualizado.
- No sistema de transmissão de dados o PLC do Centro de Controle se comunica com um outro PLC Reliance localizado em Barra do Piraí. Este PLC de Barra do Piraí possui uma interface com as linhas de código que compõem, efetivamente, o STD.
- São 4 linhas de código, uma do Ramal do Brisamar que se inicia no Posto Km 64 e termina em Guaíba, uma da Serra do Mar que se inicia em Santana de Barra e termina no Posto Km 63, duas na Linha de São Paulo sendo que uma inicia em Pulverização e termina em Vargem Alegre e outra que se inicia em Pinheiral e termina em Pombal.
- Pátio de Barra do Piraí é controlado separadamente e possui uma cabina com o intertravamento de todo o pátio em um só local.
- A linha de código do Ramal do Brisamar está sendo substituída por um sistema baseado em PLC´s da GE-Fanuc em substituição ao sistema de código 504.
- intertravamento é a relé fabricado pela Union Switch & Signal. O sistema de código de todo o trecho é o 504.

## 11.5. CTC Aritstides Lobo a Ilídio:

O CTC Arisitides Lobo a Ilídio é também conhecido como Linha do Centro e é o CTC mais longo da MRS. Possui as seguintes características:

- No Centro de Controle possui um painel mímico e uma estação de despacho controlados, também por um PLC da Reliance dualizado. O trecho entre Vieira Cortez e Recenvindo ainda é operado no CCO através de relés.
- O Sistema de Transmissão de Dados e bem complexo. Tem 3 linhas de código baseadas em Juiz de Fora (Juiz de Fora a Paraibuna, Souza Aguiar a Vieira Cortez e Mariano Procópio a Recenvindo), Uma linha de código inicia em Barra do Piraí e cobre o trecho de Aristides Lobo a Andrade Pinto. E 2 linhas de código se iniciam em Barbacena, uma de Barbacena a Mantiqueira e outra de Dorival de Brito a Ilídio.

- O PLC Reliance no CCO se comunica com um PLC em Barra do Piraí que faz interface com a linha de código de Aristides Lobo a Andrade Pinto. Também em Barbacena existe um PLC Reliance que se comunica com o CCO e faz interface com as linhas de código de Mantiqueira a Barbacena e de Dorival de Brito a Ilídio.
- A MRS está fazendo a substituição do sistema de código 504 no trecho de Juiz de Fora a Vieira Cortez por um sistema baseados em PLC´s. Também no Centro de Controle, este trecho passará a ser controlado por um novo PLC em substituição aos relés hoje existentes.
- Em todo o trecho o intertravamento é a relé fabricado pela Union Switch & Signal. O sistema de código é o 504.

## 11.6. CTC Carandaí a Barreiro:

O CTC Carandaí a Barreiro está sediado em Conselheiro Lafaiete e possui as seguintes características:

- No Centro de Controle possui um painel mímico e uma estação de despacho controlados, também por um PLC da Reliance dualizado.
- O Sistema de Transmissão de Dados tem 3 linhas de código baseadas em Conselheiro Lafaiete. Uma linha de código de Conselheiro Lafaiete a Carandaí, também chamada de Linha C, uma linha de código de Conselheiro Lafaiete a Moeda chama de Linha A e uma linha de Marinhos a Barreiro conhecida como Linha B.
- O PLC Reliance no CCO se comunica com um PLC em Conselheiro Lafaiete que faz interface com as linhas de código A, B e C.
- Em todo o trecho o intertravamento é a relé fabricado pela Union Switch & Signal. O sistema de código é o 504 no trecho da Carandaí a Posto Km 452 e sistema de código 514 no restante do trecho.

## 11.7. CTC Floriano a Pindamonhangaba:

O CTC Floriano a Pindamonhangaba é também chamado de Ramal de São Paulo e possui as seguintes características:

- No Centro de Controle possui um painel mímico e uma estação de despacho controlados por um computador GEC 4070. O CTC tem incluído a funcionalidade de rastreameto de trens não existente nos CTC´s anteriores e que permite que, no painel, os prefixos dos trens são mostrados juntamente com as ocupações dos circuitos de via.

- O Sistema de Transmissão de Dados é distribudo sendo necessário um canal de comunicação para cada uma das remotas no campo.
- O computador GEC 4070 assim como o painel e a estação de despacho estão bastante obsoletos e apresentam problemas cada vez mais constantes e com tempo para reparação cada vez maiores.
- Em todo o trecho o intertravamento é a relé fabricado pela GEC.

## 11.8. CTC da Ferrovia do Aço:

O CTC da Ferrovia do Aço é o mais moderno da MRS e possui as seguintes características:

- No Centro de Controle possui um painel mímico e uma estação de despacho controlados por um computador AT 286.
- O Sistema de Transmissão de Dados tem 2 barramentos com 12 pátios em cada um. Um barramento é chamado de STD da frente sul e cobre os pátios de P2-14 ao P2-03. O outro é chamado de STD da frente norte e cobre os pátios do P2-03A à RR-224.
- As remotas de campo são de fabricação da CMW (Alstom) e da ALTUS. Os pátios mais antigos utilizam remotas CMW. Os pátios mais novos utilizam remotas ALTUS. São 12 remotas CMW e 14 remotas ALTUS no sistema.
- Os pátios P1-10A e P1-08A são controlados por remotas que são extensões das remotas dos pátios P1-10 e P1-08, respectivamente. No CCO esta remotas são transparentes ao Despachador, ou seja, tudo se passa como se os comandos e indicações estivessem sendo tratados pelas remotas do P1-10 ou P1-08.
- Em todo o trecho o intertravamento é a relé fabricado pela GEC.

## 11.9. CTC de Paranapiacaba:

O CTC de Paranapiacaba é responsável pelo controle da sinalização no trecho de Rio Grande da Serra a Raiz da Serra, passando pelo sistema cremalheira, entre Paranapiacaba e Raiz da Serra. A cabine que está localizada em Paranapiacaba é controlada a relés, possui um painel mímico e duas consoles de despacho.

## 11.10. CTC de Piaçaguera:

O CTC de Piaçaguera é responsável pelo controle da sinalização no trecho de Piaçaguera a Santos. A cabine que está localizada em Piaçaguera é controlada a relés, possui um painel mímico e duas consoles de despacho. Uma das consoles controla somente o pátio de Paiaçaguera. A outra console faz o controle do trecho entre Cubatão e Santos.

# 12. Bibliografia:

12.1. ROF – Regulamento de Operação Ferroviária – MRS Logística S.A.

12.2. TB 34/111 – ABNT

12.3. NBR 8701 – ABNT

12.4. NBR 7635 – ABNT

12.5. Railway Signal Equipment – WABCO

12.6. Signal Section Manual - A.A.R. (Association of American Railroads)

12.7. Especificações Técnicas de Equipamentos de Sinalização – Sistemas de Informações Gerenciais – Bitola Larga da SR3 – RFFSA

12.8. Apostila “Circuitos de Via” – Autor não mencionado

12.9. Apostila “Aparelhos de Sinalização” – Eng. Benedito Masanuri Yamaguti

12.10. Apostila “Relés” – Autor não mencionado

12.11. Apostila “Informação Técnica – Relés de Corrente Contínua” – Eng. Luiz Braz Francisquini

12.12. Apostila “Nomenclatura e Escrita de Circuito” – Autor não mencionado